СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЗАГРУЗКА СТИЛЕЙ....2
Шаг 1. Открытие свойств слоя....3
Шаг 2. Загрузка файла стиля....4
Шаг 3. Выбор файла стиля....6
Шаг 4. Применение стиля....7
РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ СЛОЕВ....8
2.1.1. Подключение базы данных....8
2.1.2. Импорт и работа со слоями....11
2.2. Перепроецирование слоев в иную систему координат....14
2.3. Настройка конфигурации пользовательских форм....18
2.3.1. Установка значений по умолчанию для выпадающих списков....18
2.3.2. Отключение принудительного ограничения полей....20
2.4. Библиотека слоев GISOGD Layer Library....24
2.4.1. Подготовка проекта межевания территории в виде электронного документа....26
2.4.1.1. Основные принципы работы алгоритма формирования электронного документа. .31
2.4.1.2. Формирование электронного документа в режиме внесения изменений в проект межевания территории....33
РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕРКА GML-ФАЙЛОВ....38
Шаг 1. Подготовка GML-файла....38
Шаг 2. Проверка GML-файла в программе XML Copy Editor....39
РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С МОДУЛЕМ TERPLAN EXPORTER....43
Шаг 1. Загрузка и установка модуля....44
Шаг 2. Работа с модулем....49
Шаг 2.1. Установка дополнительных параметров (опционально)....52
Шаг 2.2. Экспорт слоев....54
РАЗДЕЛ 4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МОДУЛЯ TERPLAN EXPORTER....57
1. Формирование перечня слоев (фильтрация слоев)....57
2. Обход выбранных слоев....57
3.1. Обход объектов слоя....58
3.2. Формирование электронного документа и запись в файл....61
4. Определение области охвата....63
5. Проверка символьных атрибутов по шаблону....64
6. Поддерживаемые типы геометрии....64
РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С МОДУЛЕМ LAYER IMPORTER....68
Шаг 1. Загрузка и установка модуля....69
Шаг 2. Работа с модулем....70
Установка дополнительных параметров (опционально)....72
Импорт слоев....73
Синхронизация тематических наборов....75

РАЗДЕЛ 1. ЗАГРУЗКА СТИЛЕЙ

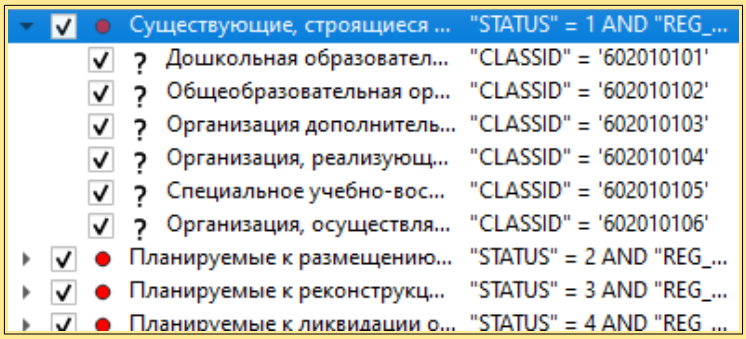
В данном разделе описан процесс загрузки файлов стилей, размещенных на сайте Terplan Symbology, и последующее их применение к созданным слоям в составе проекта QGIS.

ПРИМЕЧАНИЕ

В разных версиях QGIS наименования отдельных пунктов меню и прочих элементов пользовательского интерфейса в русской локализации могут отличаться, поэтому каждый описываемый шаг сопровождается соответствующим скриншотом.

ВАЖНО!

1. В некоторых старых версиях QGIS после загрузки стилей векторные значки, встроенные в QML-файлы, отображаются некорректно:



В данном случае приведен скриншот из QGIS версии 3.14. Некорректное отображение значков может быть связано с отсутствием поддержки встроенной SVG-графики в некоторых ранних версиях QGIS. Для корректного отображения рекомендуется использовать QGIS версии 3.28 или более позднюю версию программы.

2. Загружаемые файлы стилей не содержат информации об атрибутах (полях) слоя. Для корректного отображения объектов с применением стилей соответствующий слой должен содержать ряд обязательных атрибутов, на основе которых осуществляется отрисовка объектов: CLASSID, STATUS, REG_STATUS, STATUS_ADM, HIST_CAT (в зависимости от слоя). Кроме того, такие атрибуты должны быть заполнены значениями, предусмотренными действующими требованиями к отображению объектов федерального, регионального, местного значения.

Шаг 1. Открытие свойств слоя

После создания слоя необходимо открыть диалоговое окно со свойствами слоя. Для этого на панели слоев, предварительно выделив нужный слой, по нажатию правой кнопки мыши вызывается контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Свойства...» (рис. 1).

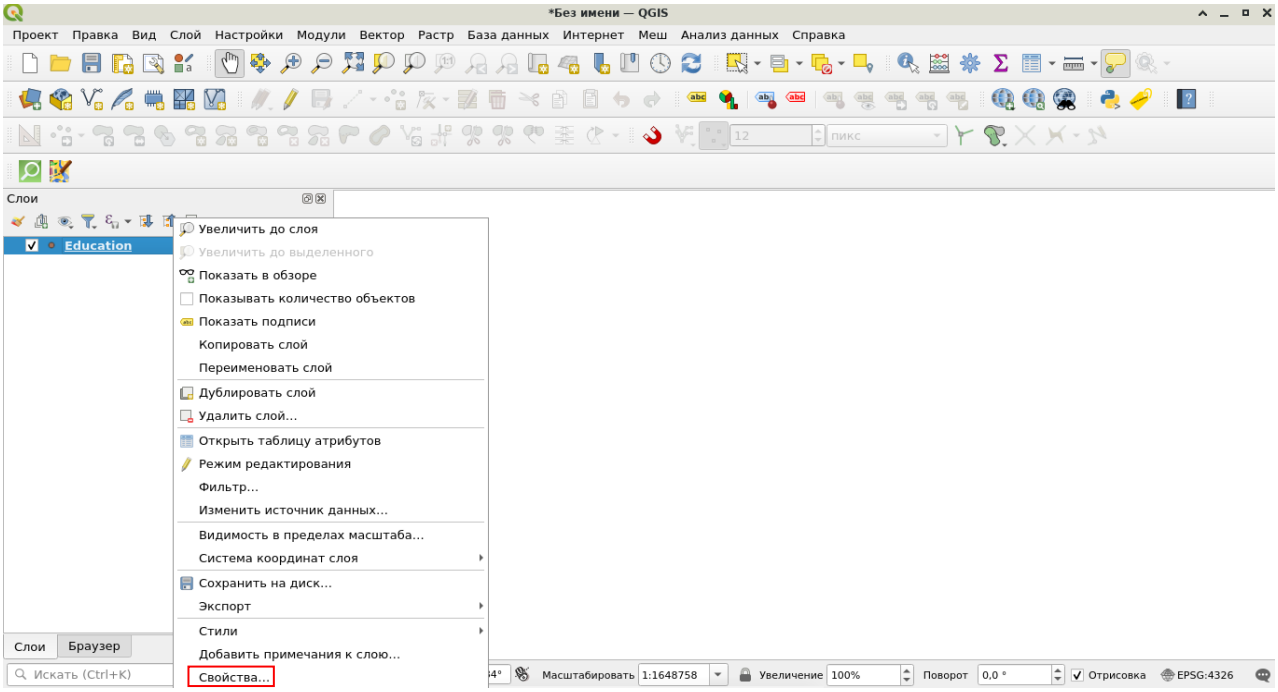


Рисунок 1. Вызов контекстного меню слоя

Шаг 2. Загрузка файла стиля

В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку «Стиль», нажать на кнопку «Форма» в левом нижнем углу и выбрать пункт «Загрузить стиль...» (рис. 2-3).

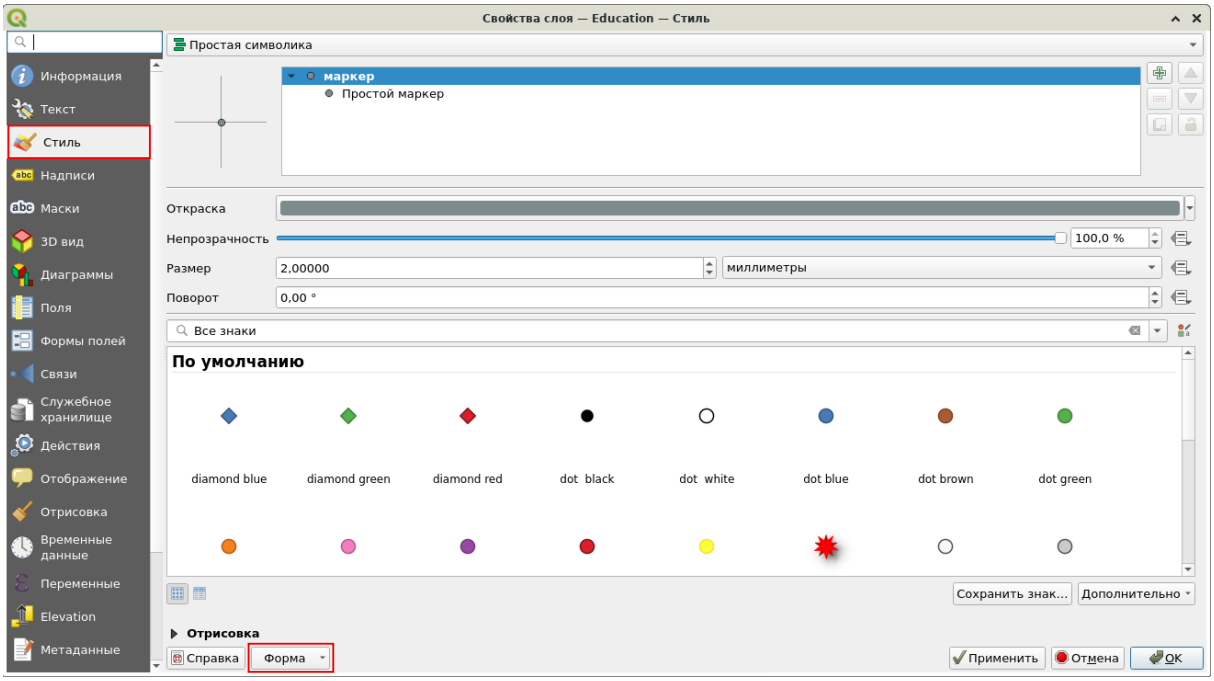


Рисунок 2. Окно «Свойства слоя»

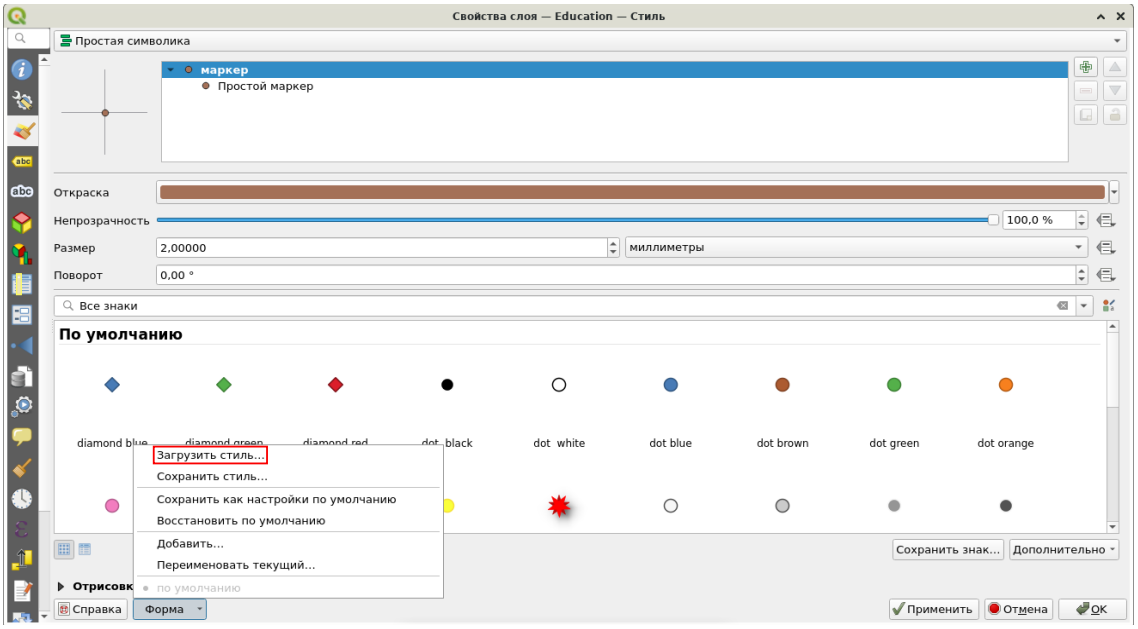


Рисунок 3. Загрузка стиля

В окне «Управление стилями» важно отметить пункт «Стиль» (отмечать остальные позиции необязательно) и выбрать соответствующий QML-файл, нажав на кнопку с тремя точками напротив поля «Файл» (рис. 4).

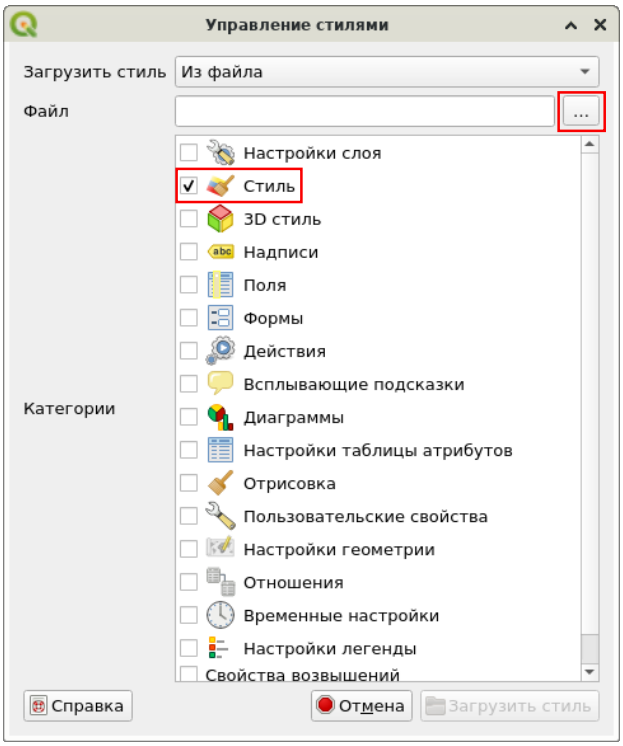


Рисунок 4. Окно «Управление стилями»

Шаг 3. Выбор файла стиля

В открывшемся окне проводника необходимо выбрать нужный файл стиля, имеющий расширение .qml (рис. 5).

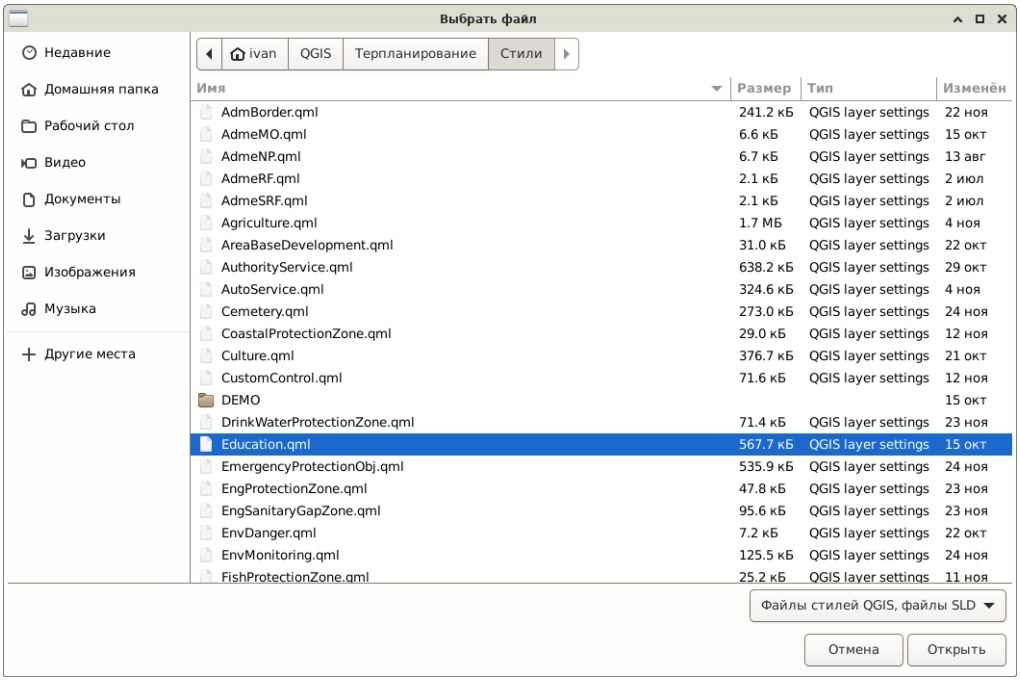


Рисунок 5. Выбор QML-файла

После выбора файла в окне «Управление стилями» кнопка «Загрузить стиль» в правом нижнем углу станет активной (рис. 6).

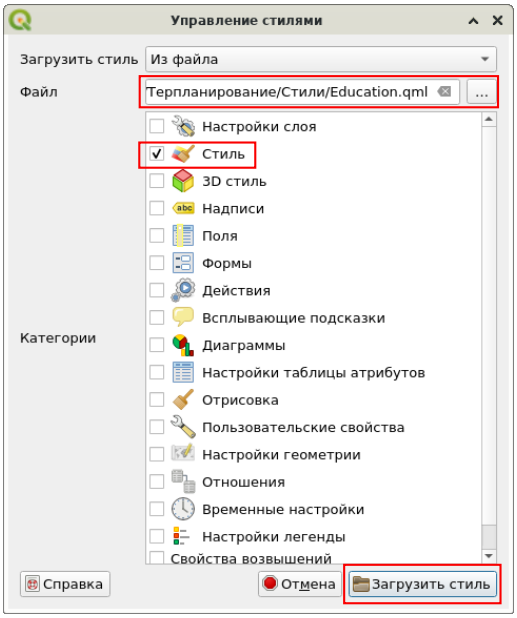


Рисунок 6. Стиль готов к загрузке

Шаг 4. Применение стиля

После нажатия на кнопку «Загрузить стиль» в окне «Свойства слоя» отобразятся стили из загруженного файла (рис. 7).

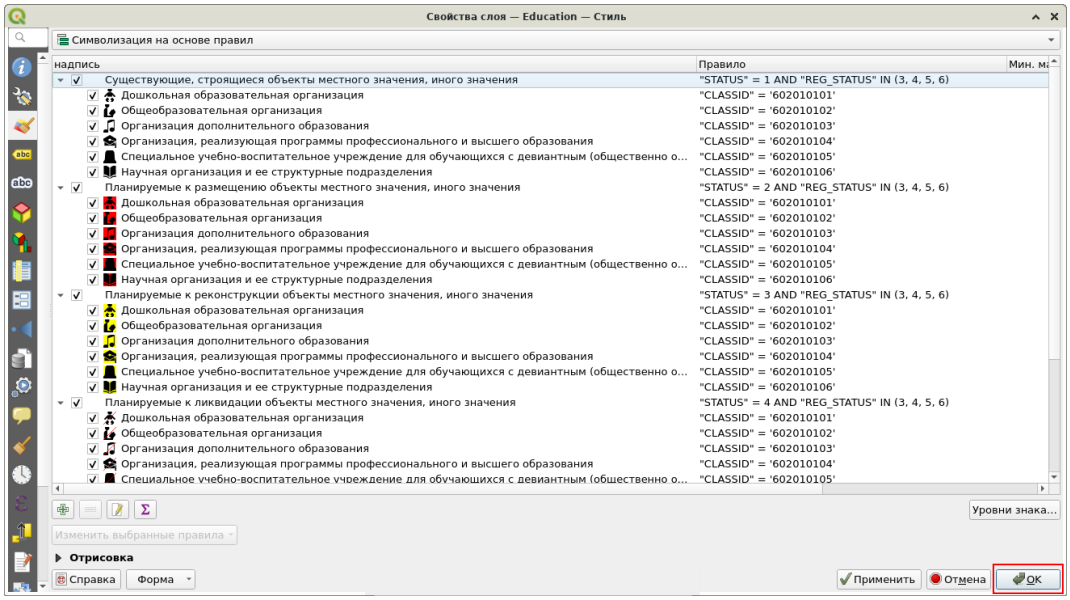


Рисунок 7. Стиль слоя успешно загружен

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «OK».

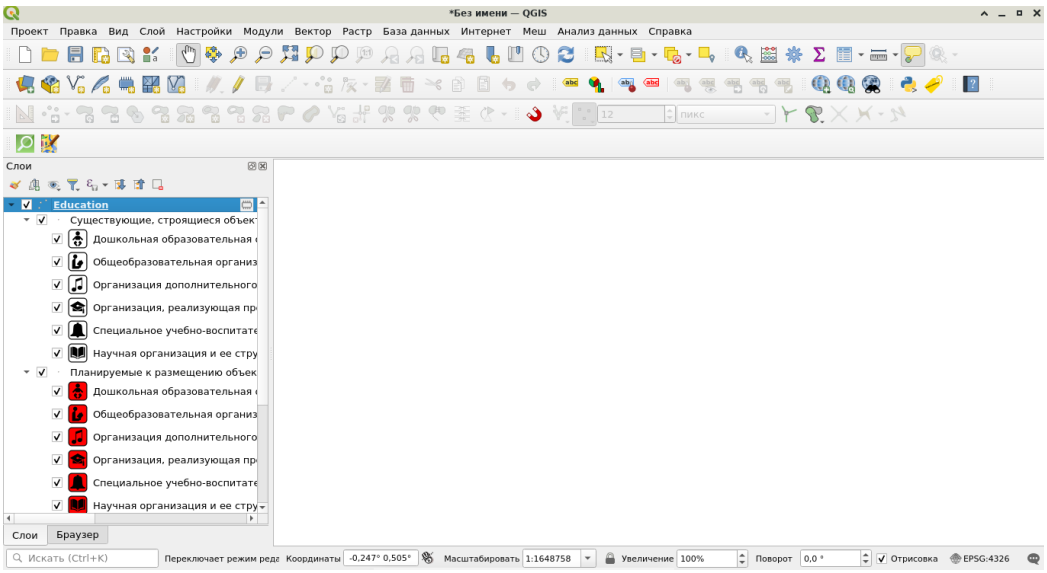


Рисунок 8. Стиль слоя настроен

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ СЛОЕВ

В данном разделе описан процесс импорта векторных слоев из библиотеки (локальной базы данных GeoPackage) в проект QGIS. Библиотека слоев представлена файлами terplan-layer-library-v2.gpkg и terplan-layer-library-v2-no-aliases.gpkg, которые доступны для загрузки на сайте Terplan Symbology. Отличие между данными файлами заключается в том, что у первого в параметрах отображения имен атрибутов в пользовательских формах выводится русскоязычное наименование атрибутов, в то время как у второго - кодовое наименование атрибутов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для всех слоев, входящих в состав библиотеки, по умолчанию установлена система координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator. Далее в инструкции описан процесс перепроецирования слоев внутри библиотеки в иную систему координат.

2.1.1. Подключение базы данных

Сперва необходимо подключиться к локальной базе данных. Для этого на панели контекстного меню требуется последовательно выбрать пункты «Слой», а затем «Источники данных» (рис. 9).

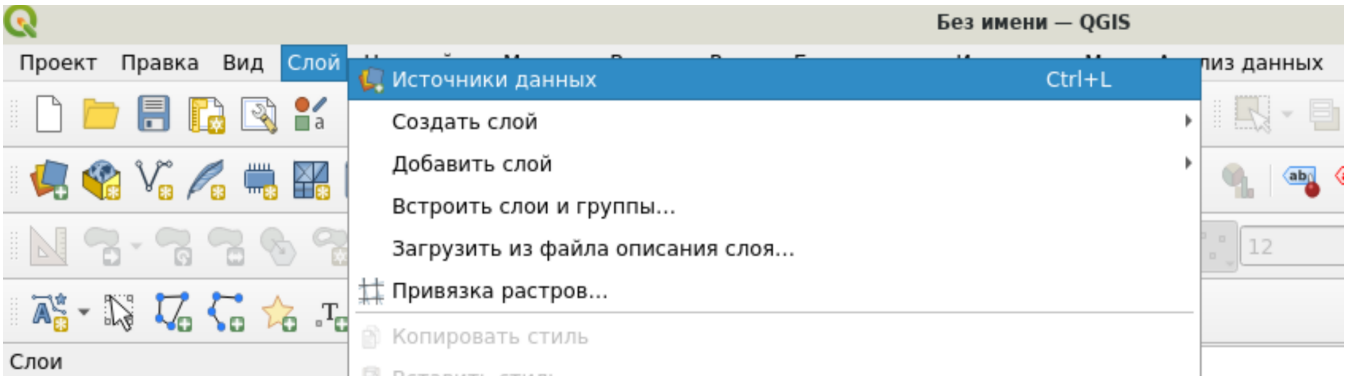


Рисунок 9. Меню «Слой»

В окне «Источники данных» необходимо перейти на вкладку «GeoPackage» и нажать на кнопку «Новый» для создания нового соединения (рис. 10).

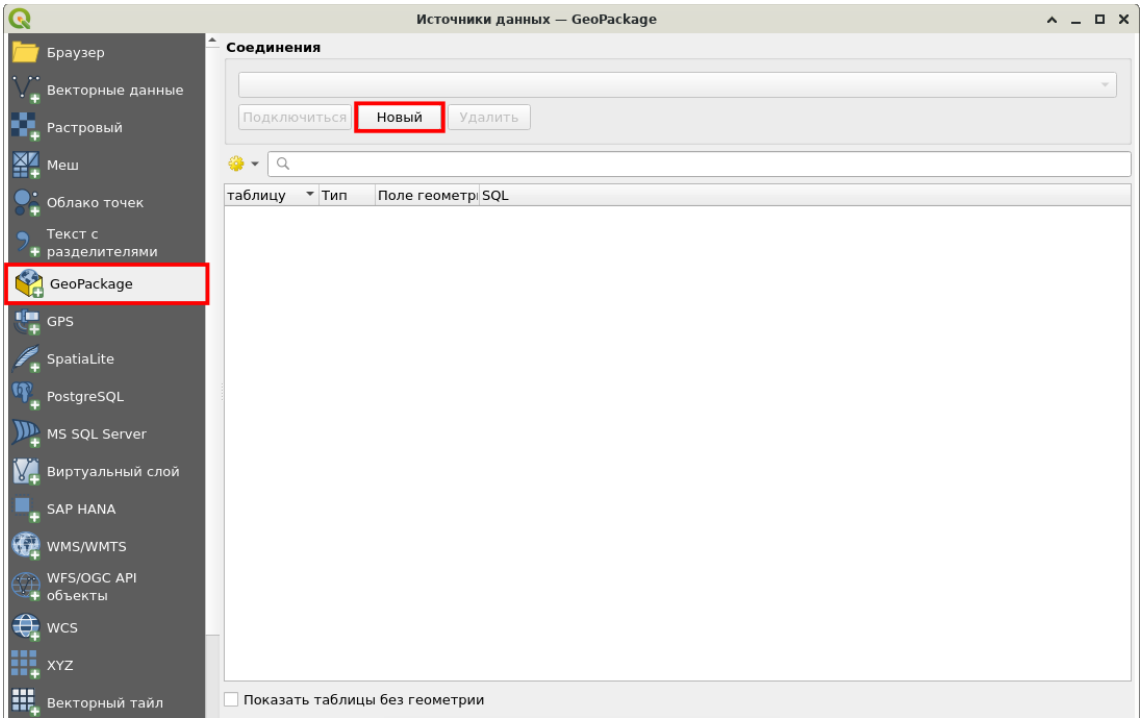


Рисунок 10. Окно «Источники данных»

В открывшемся окне проводника необходимо выбрать файл базы данных (рис. 11).

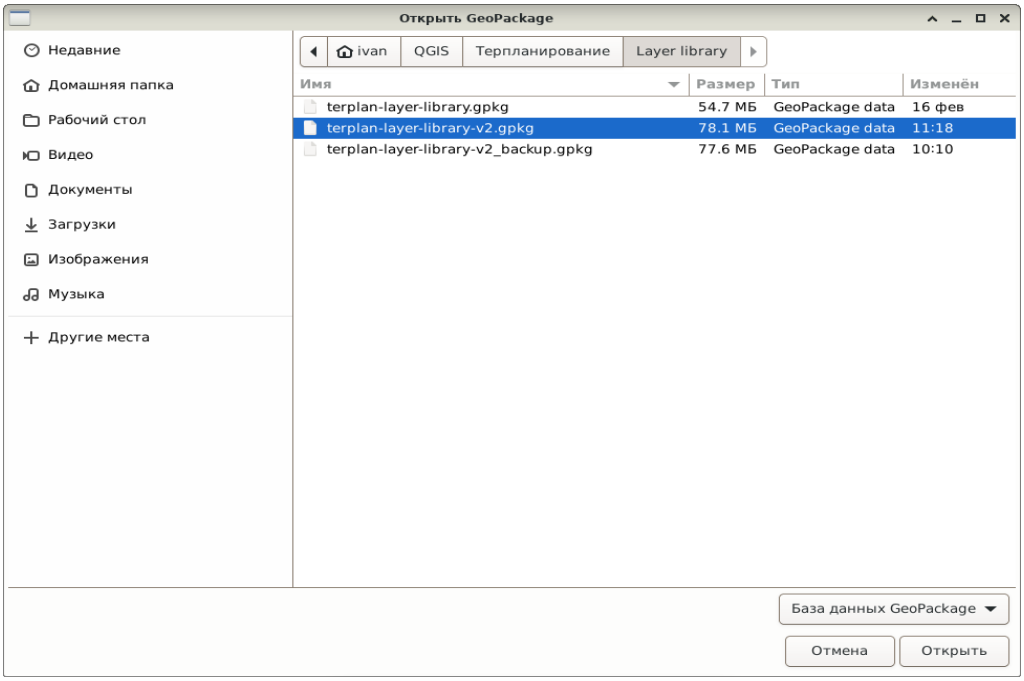


Рисунок 11. Выбор файла локальной базы данных

После выбора файла базы данных нажмите кнопку «Подключиться». В поле ниже отобразится список слоев, доступных для импорта (рис. 12).

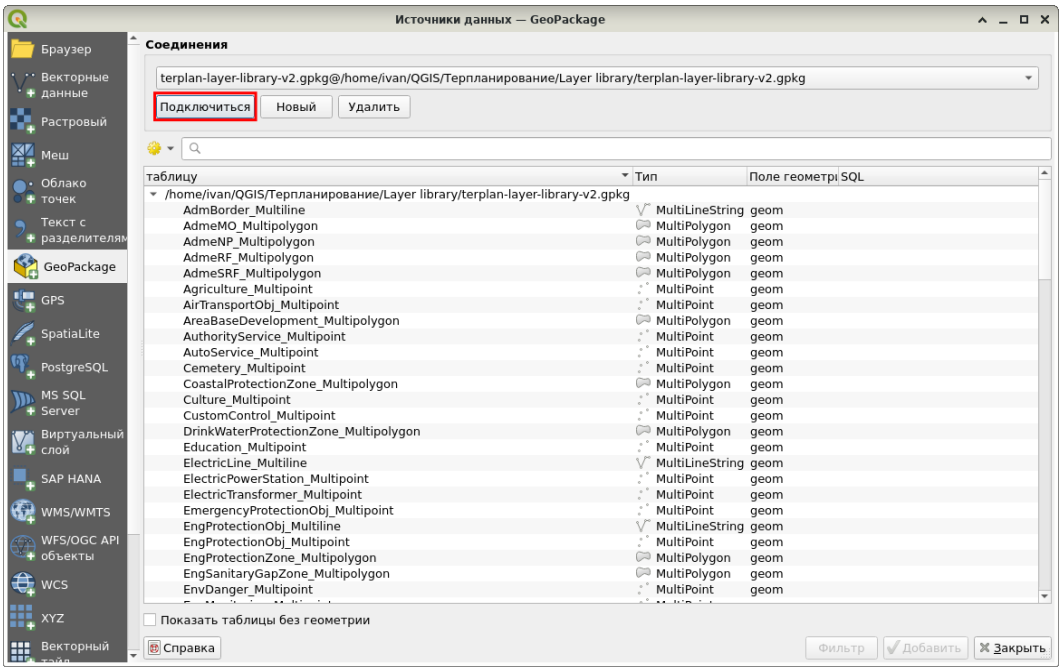


Рисунок 12. Успешное подключение к локальной базе данных

Имена всех слоев соответствуют кодовым названиям из приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10.

2.1.2. Импорт и работа со слоями

Для добавления нужного слоя в проект выделите его в списке и нажмите кнопку «Добавить» (рис. 13).

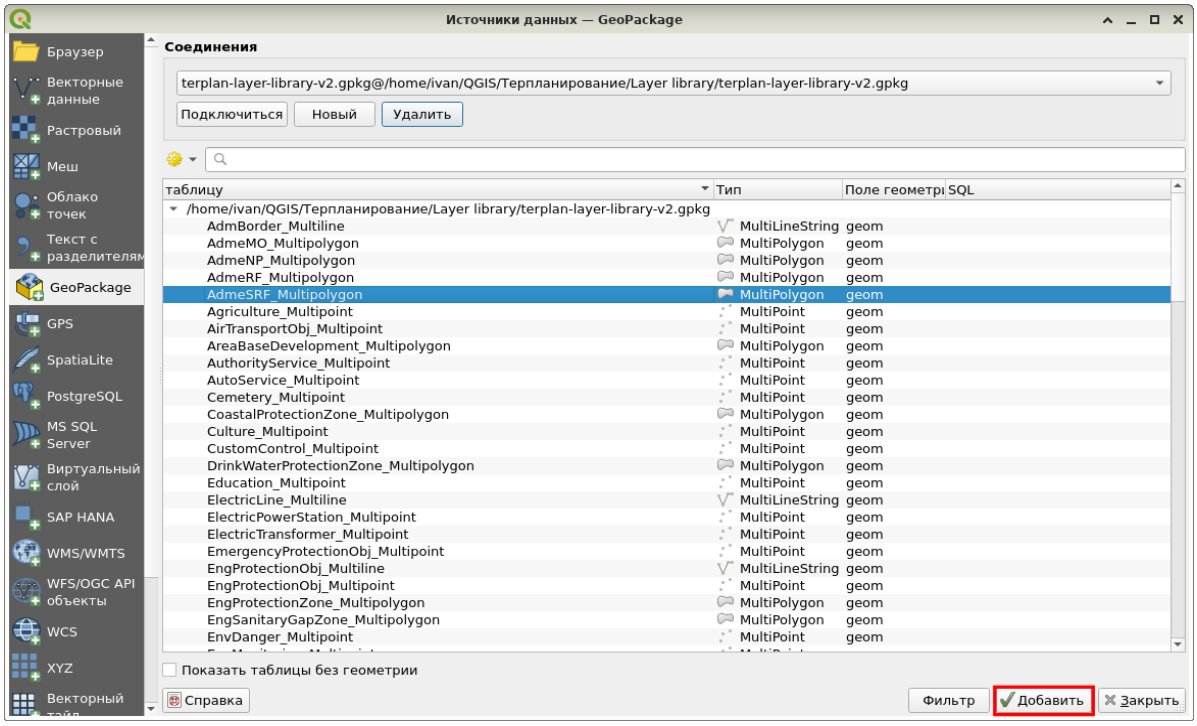


Рисунок 13. Добавление/импорт слоя в проект

После добавления всех необходимых слоев окно «Источники данных» можно закрыть. В списке активных слоев Вашего проекта будут все импортированные слои (рис. 14).

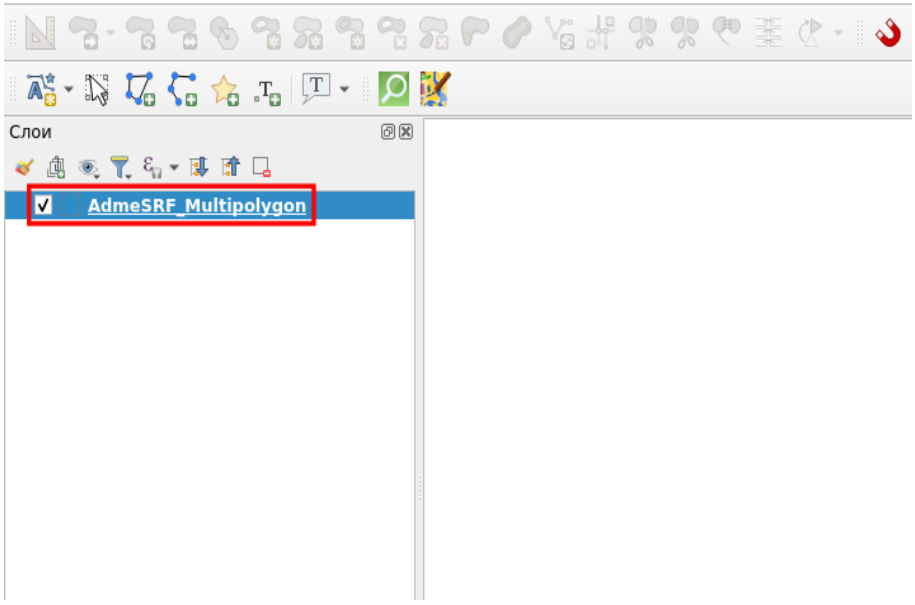


Рисунок 14. Слои в составе проекта

После успешного импорта слоя можно приступать к добавлению новых объектов. Содержащиеся в библиотеке/локальной базе данных слои настроены для работы с пользовательскими формами, которые обеспечивают более удобное заполнение атрибутов с использованием заранее подготовленных справочников, а также выражений и функций, выполняющих предварительную валидацию вводимых данных. На рисунках 15-16 представлены примеры пользовательских форм.

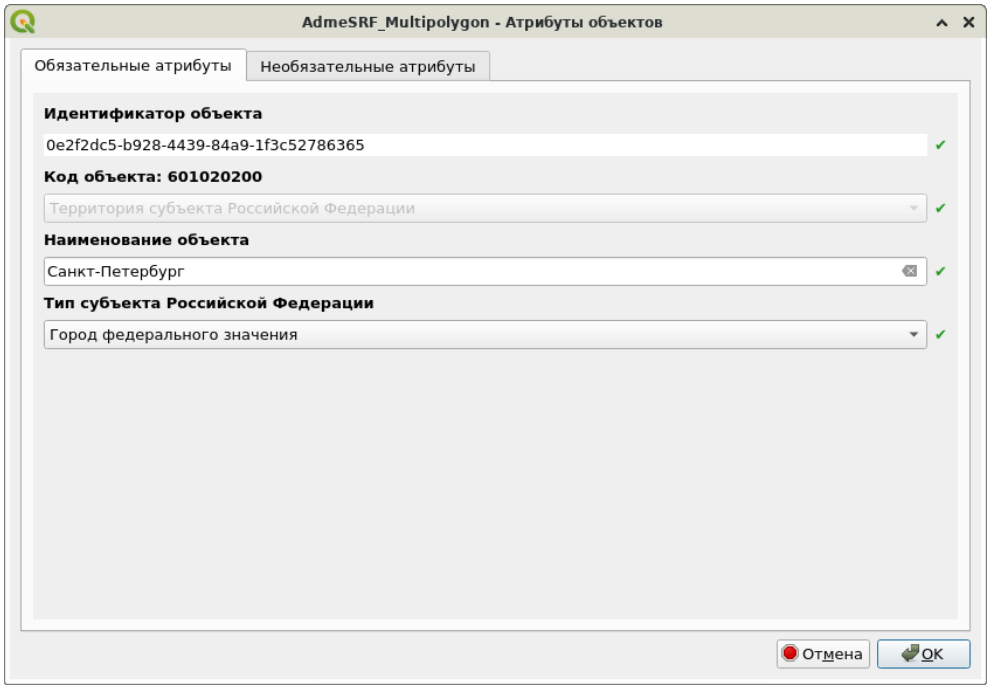


Рисунок 15. Форма заполнения обязательных атрибутов

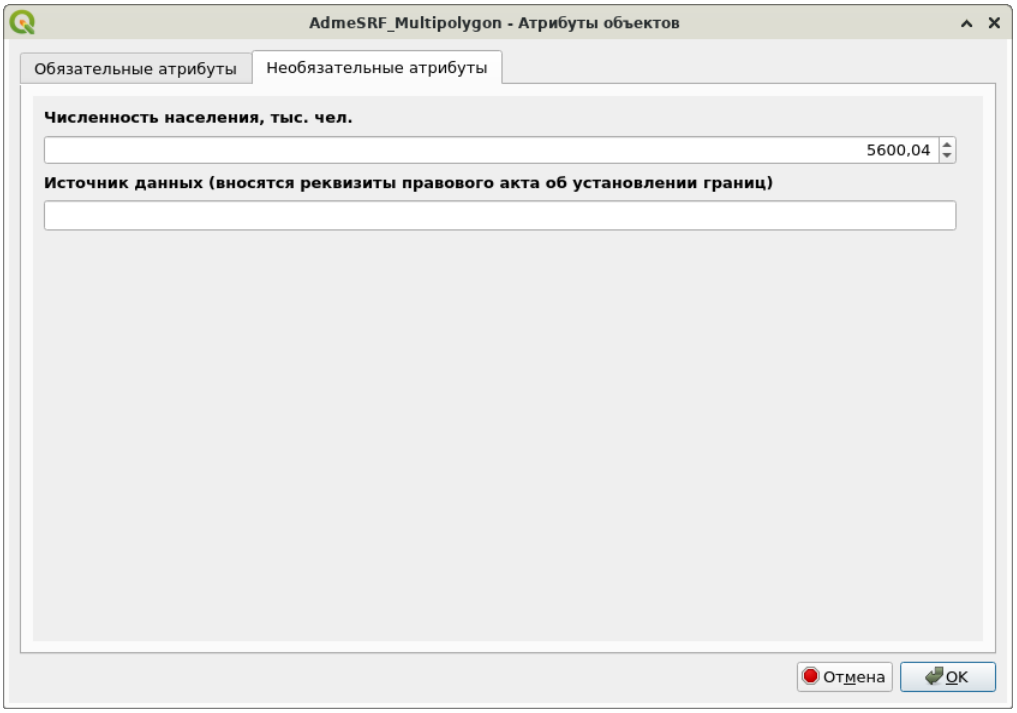


Рисунок 16. Форма заполнения необязательных атрибутов

Также в слои уже встроены стили отображения объектов в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Учтите, что при работе с импортированными слоями вносятся изменения непосредственно в GeoPackage-файл, из которого был осуществлен импорт.

2. При сохранении/экспорте созданных объектов в формат ESRI Shapefile важно помнить, что данный формат имеет ограничение на длину имен атрибутов до 10 знаков, в то время как имена некоторых атрибутов, описанных в приказе Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, содержат больше 10 символов. При экспорте данных в формат ESRI Shapefile длинные имена будут обрезаны.

В разделе «Общая информация» в свойствах каждого слоя можно просмотреть перечень внесенных изменений (рис. 17).

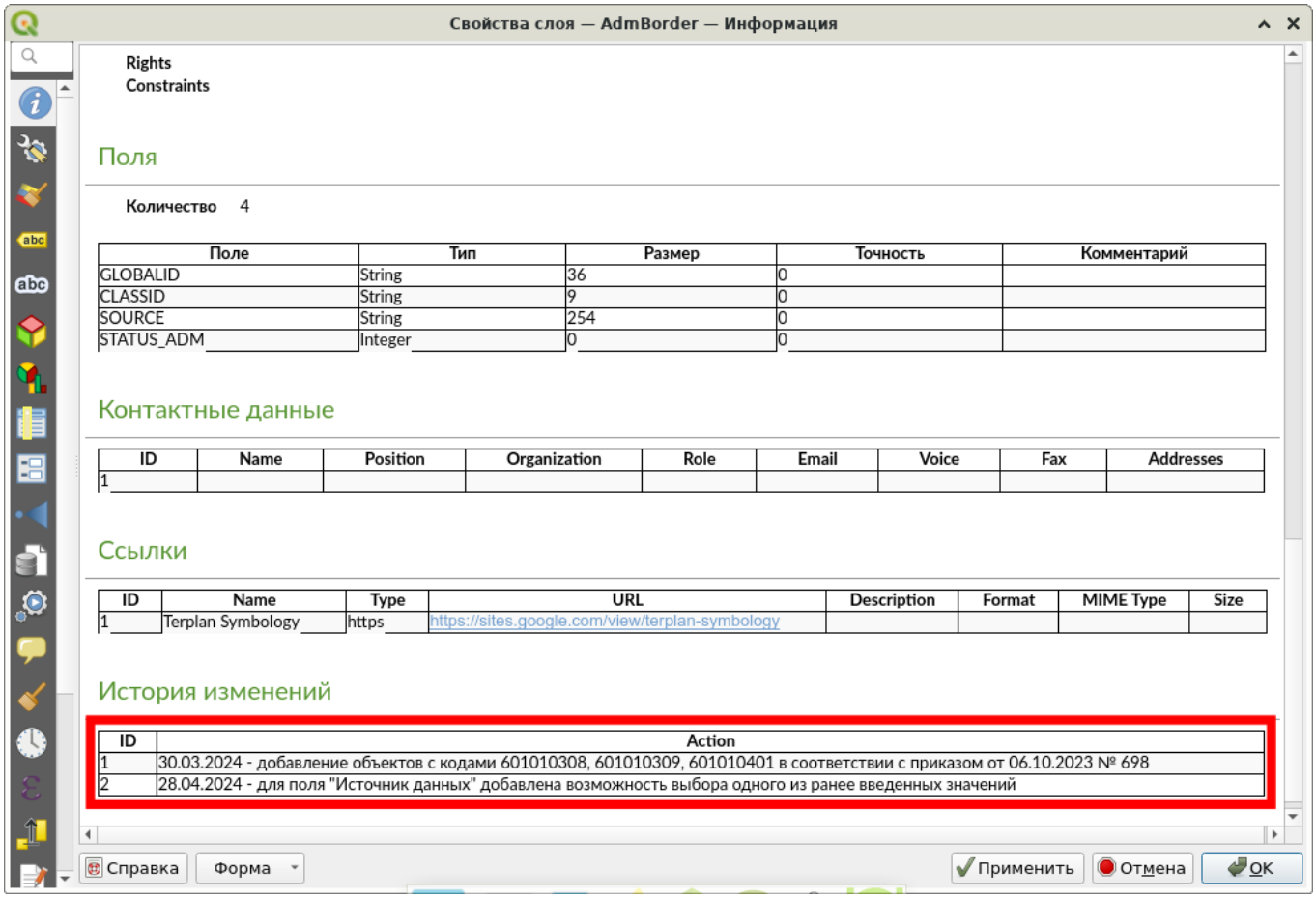


Рисунок 17. Основная информация о слое с отображением перечня внесенных изменений

2.2. Перепроецирование слоев в иную систему координат

По умолчанию для всех слоев в составе библиотеки установлена система координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator. Однако при работе с проектом может возникнуть необходимость использования иной системы координат для более точного позиционирования объектов, зон и границ.

Для выполнения данной операции можно воспользоваться утилитой ogr2ogr, которая поставляется в составе свободной библиотеки GDAL (Geospatial Data Abstraction Library). Данная библиотека автоматически устанавливается вместе с геоинформационной системой QGIS. При этом установочные файлы и пакеты для разных операционных систем также доступны для скачивания на сайте gdal.org.

Для использования утилиты ogr2ogr в операционных системах семейства Windows необходимо запустить консольное приложение OSGeo4W Shell из папки установки QGIS. На рисунке 18 показано расположение данного приложения в меню «Пуск».

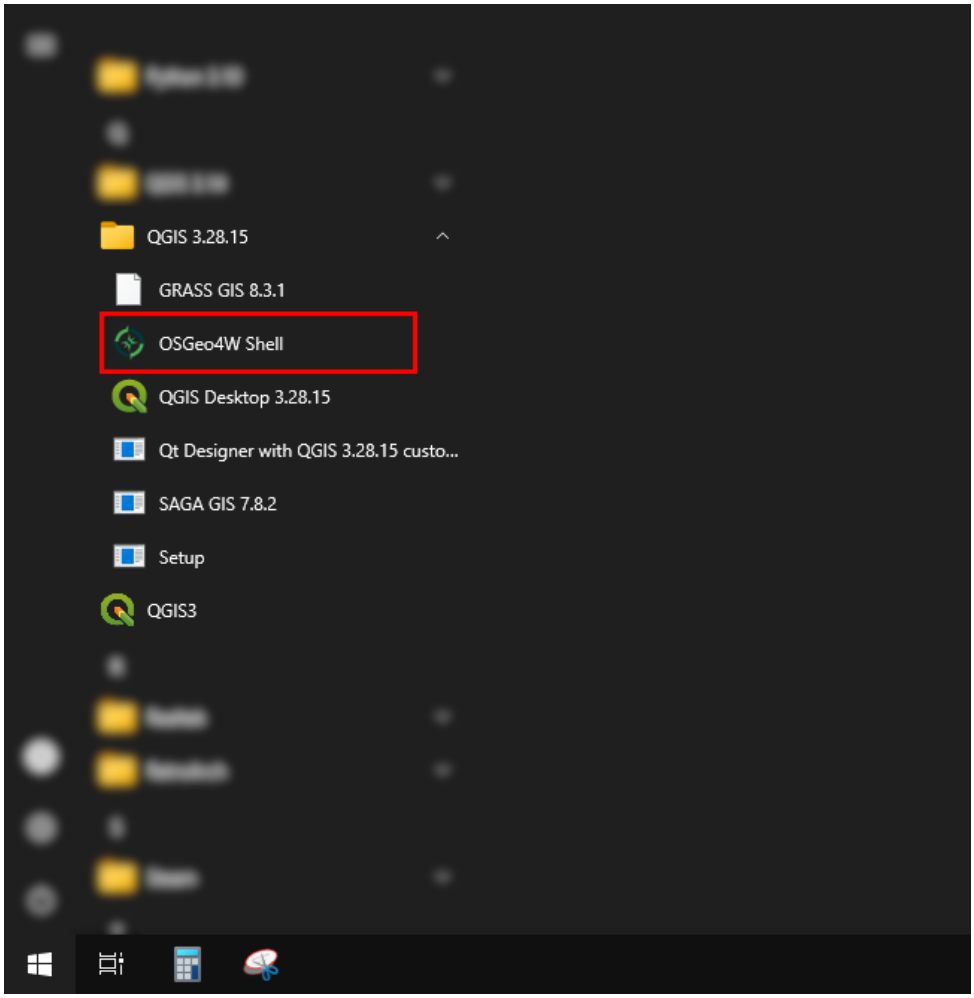


Рисунок 18. Меню "Пуск" в ОС Windows 10

В операционных системах, базирующихся на ядре GNU Linux, утилиту ogr2ogr можно запустить непосредственно из терминала.

Для перепроецирования слоев в составе библиотеки необходимо использовать функцию -t_srs. Ниже приводится пример использования данной функции, а также описание параметров функции:

```
ogr2ogr -t_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=2300000
+y_0=-4811057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22
+units=m +no_defs" layer-library_61-2.gpkg terplan-layer-library-v2.gpkg
```

В представленном выше примере:

ogr2ogr - запуск утилиты ogr2ogr;

-t_srs - вызов функции перепроецирования слоев в иную систему координат;

строка, заключенная в двойные кавычки - параметры целевой системы координат; в данном случае в качестве целевой системы указана одна из местных систем координат, используемых для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-61, зона 2);

layer-library_61-2.gpkg - имя выходного файла - базы данных, которая будет хранить перепроецированные слои;

terplan-layer-library-v2.gpkg - исходная база данных, хранящая слои в системе координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator.

На рисунках 19-20 показаны примеры использования утилиты ogr2ogr в разных операционных системах:

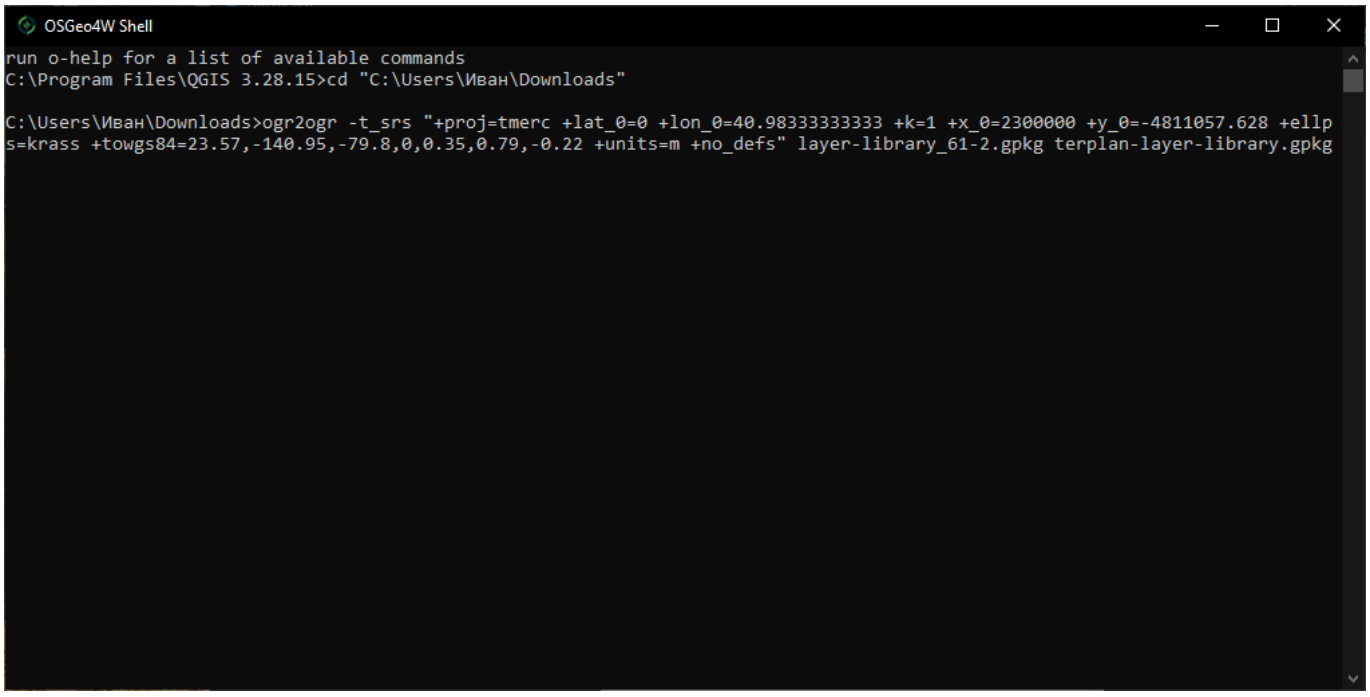


Рисунок 19. Использование утилиты ogr2ogr в ОС Windows 10

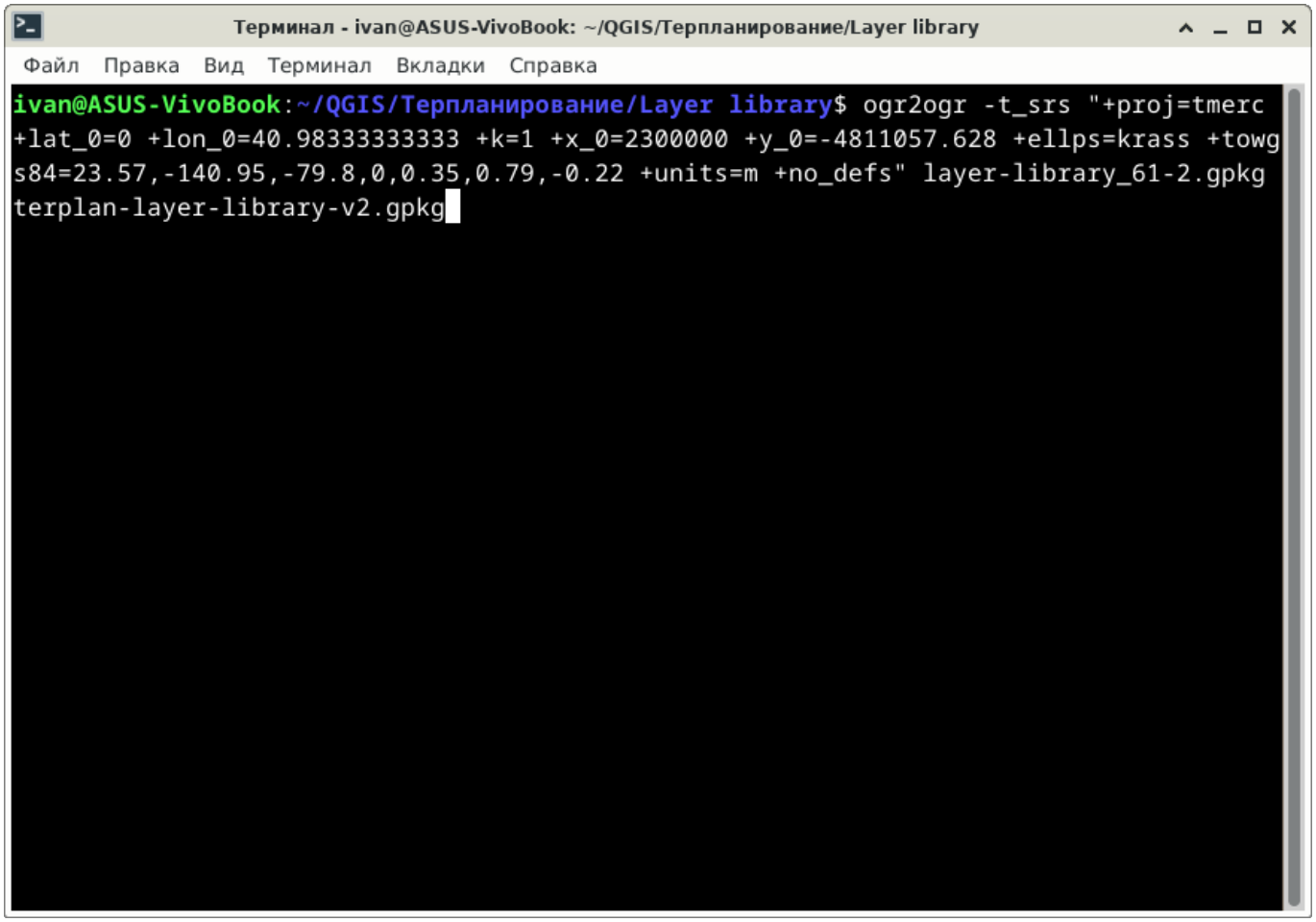


Рисунок 20. Использование утилиты ogr2ogr в ОС Debian 12

После выполнения данной функции будет создан новый файл GeoPackage с перепроецированными слоями.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании функции -t_srs целевая система координат может быть задана строкой, заключенной в двойные кавычки, кодом EPSG или ссылкой на prj-файл, содержащий описание параметров системы координат.

Созданная база данных может быть впоследствии использована так же, как и оригинальная библиотека. Для корректного использования перепроецированных

слоев в проекте QGIS важно, чтобы параметры соответствующей системы координат были прописаны в глобальных настройках геоинформационной системы.

2.3. Настройка конфигурации пользовательских форм

В данном подразделе приводятся различные советы по дополнительной отладке конфигурации пользовательских форм, которые могут помочь пользователю настроить библиотеку слоев «под себя» для более комфортной работы.

2.3.1. Установка значений по умолчанию для выпадающих списков

Многие поля, основанные на справочниках, в пользовательских формах представлены в виде выпадающего списка с набором заранее заданных значений. В качестве значения по умолчанию для таких полей используется самое первое значение из списка. Например, для поля «Значение объекта» (атрибут REG_STATUS) при создании нового объекта по молчанию установлено значение «Федеральное значение». Однако на практике при подготовке проектов документов территориального планирования в части генеральных планов поселений и городских, муниципальных округов чаще приходится работать с объектами местного значения, и для некоторых пользователей может оказаться неудобным переключение значения соответствующего поля при каждом добавлении таких объектов.

Чтобы установить требуемое значение по умолчанию для выпадающего списка, необходимо перейти в свойства слоя путем двойного клика левой кнопкой мыши по названию слоя в списке слоев, либо нажав правую кнопку мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Свойства...». Далее необходимо перейти на вкладку «Формы полей» и в колонке «Доступные виджеты» выбрать атрибут, ассоциированный с соответствующим полем пользовательской формы (рис. 20.1).

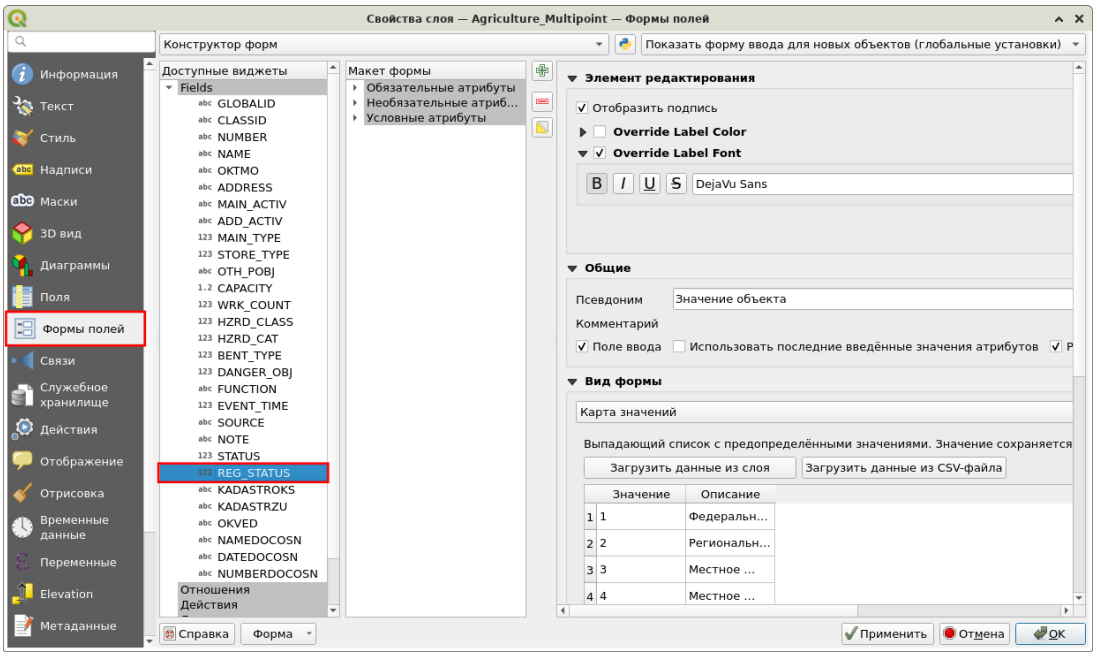


Рисунок 20.1. Вкладка "Формы полей"

Крайняя права область на данной вкладке содержит параметры виджета, отображаемого на пользовательской форме. Прокрутив данную область до конца, можно обнаружить поле «Значение по умолчанию». Для изменения значения по умолчанию для выпадающего списка необходимо ввести в вышеуказанное поле код соответствующего справочника, приводимого в приказе Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (рис. 20.2).

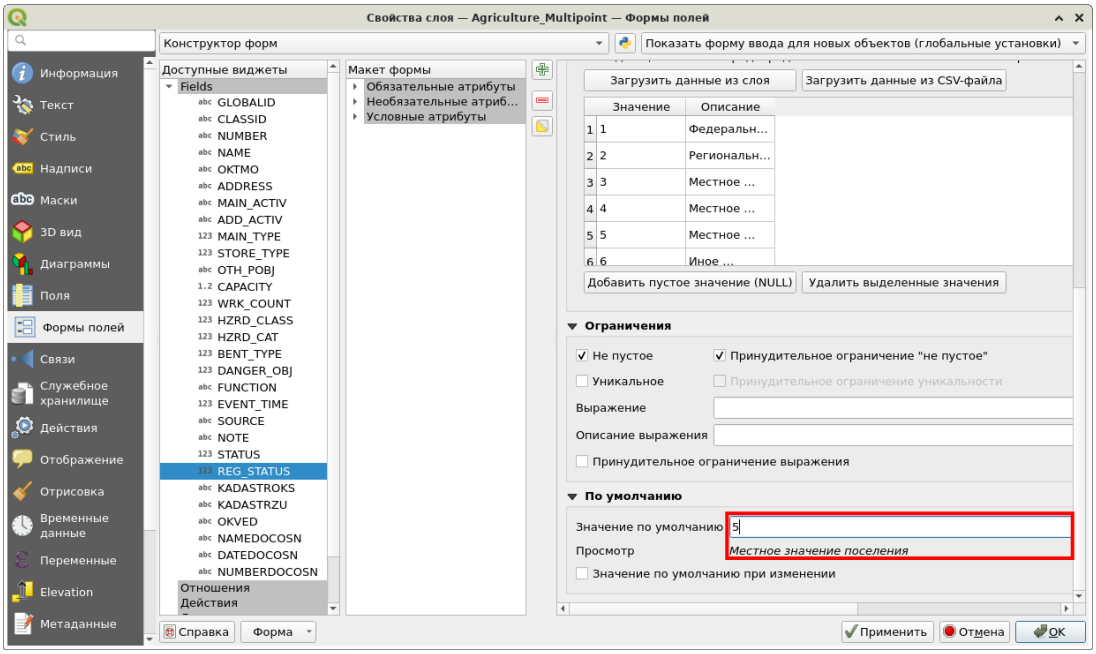


Рисунок 20.2. Изменение значения по умолчанию

ВАЖНО!

Для корректной работы пользовательской формы при изменении значения в поле «Значение по умолчанию» необходимо указывать целочисленный код из справочника, приводимого в приказе № 10, а не человекочитаемое значение справочника.

После внесенных изменений достаточно нажать кнопку «ОК». Теперь при добавлении новых объектов в соответствующем выпадающем списке по умолчанию будет использоваться новое введенное значение. Чтобы не потерять внесенные изменения, необходимо сохранить текущий проект.

2.3.2. Отключение принудительного ограничения полей

По умолчанию в составе библиотеки слоев для ряда полей установлены специальные выражения, обеспечивающие проверку введенных в такие поля значений. Кроме того, во многих случаях также установлено принудительное ограничение полей. Это означает, что если в поле с активированным принудительным ограничением содержится некорректное значение, пользователь не сможет создать объект до тех пор, пока в такое поле не будет введено значение, удовлетворяющее установленным ограничениям. Пример пользовательской формы с полем, имеющим принудительное ограничение, приведен на рисунке 20.3.

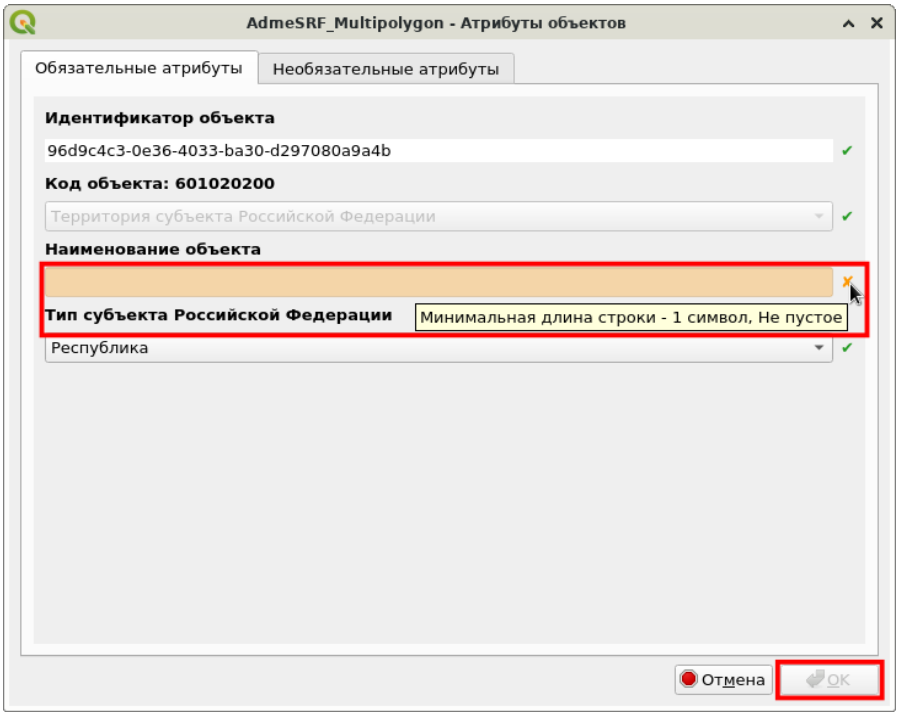


Рисунок 20.3. Поле с ограничением не заполнено; кнопка "OK" не активна

Данный принцип обусловлен необходимостью контроля вводимых пользователем значений при заполнении полей на предмет соответствия требованиям, установленным приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10. Однако такое поведение пользовательских форм может оказаться неудобным для некоторых пользователей, например, в случаях, когда на момент разработки проекта могут отсутствовать отдельные сведения необходимые для заполнения ряда атрибутов, при этом в моменте необходимо отобразить объект или территорию на карте. В подобных случаях может оказаться необходимым отключить принудительное ограничение полей, чтобы стало возможным создавать новые объекты, не заполняя абсолютно все обязательные (в том числе условно-обязательные) атрибуты.

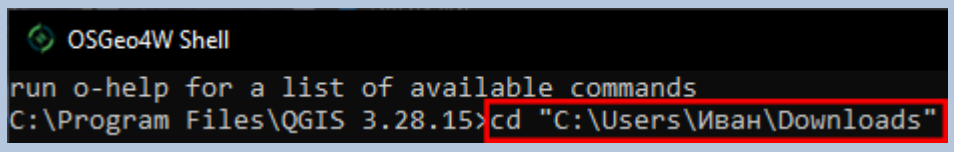
Для выполнения данной операции можно воспользоваться утилитой ogrinfo, входящей в состав библиотеки GDAL, упоминаемой в подразделе «2.2. Перепроецирование слоев в иную систему координат». По аналогии с использованием ogr2ogr утилита ogrinfo для пользователей операционных систем семейства Windows доступна через приложение OSGeo4W Shell, пользователи операционных систем, базирующихся на ядре GNU Linux, могут запустить утилиту ogrinfo прямо из терминала. Ниже приводится вызов утилиты со всеми необходимыми для выполнения операции параметрами:

```
ogrinfo -dialect sqlite -sql "UPDATE layer_styles SET styleQML = replace(styleQML, 'exp_strength=\"1\"', 'exp_strength=\"2\"')" terplan-layer-library.gpkg
```

В приведенном выше вызове terplan-layer-library.gpkg - имя файла GeoPackage, для которого необходимо выполнить операцию по отключению принудительного ограничения полей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В указанном примере предполагается, что вызов утилиты осуществляется из того же каталога, в котором расположен файл GeoPackage. При использовании приложения OSGeo4W Shell предварительно необходимо сменить текущий каталог, используя стандартную DOS-команду cd:



2. Во время тестирования файла GeoPackage после выполнения операции по отключению принудительного ограничения полей проблем не наблюдалось, однако в случае работы с файлом библиотеки, содержащим пользовательские данные об объектах, рекомендуется предварительно создать резервную копию файла.

3. Данная операция отключает ограничения полей у всех слоев, входящих в состав библиотеки.

После успешного выполнения операции в пользовательских формах поля, для которых установлены ограничения и которые содержат значения, не удовлетворяющие заданным условиям, по-прежнему будут подсвечены, однако теперь пользователь сможет создать объект даже без ввода всех обязательных

значений. Пример пользовательской формы с отключенным принудительным ограничением полей приведен на рисунке 20.4.

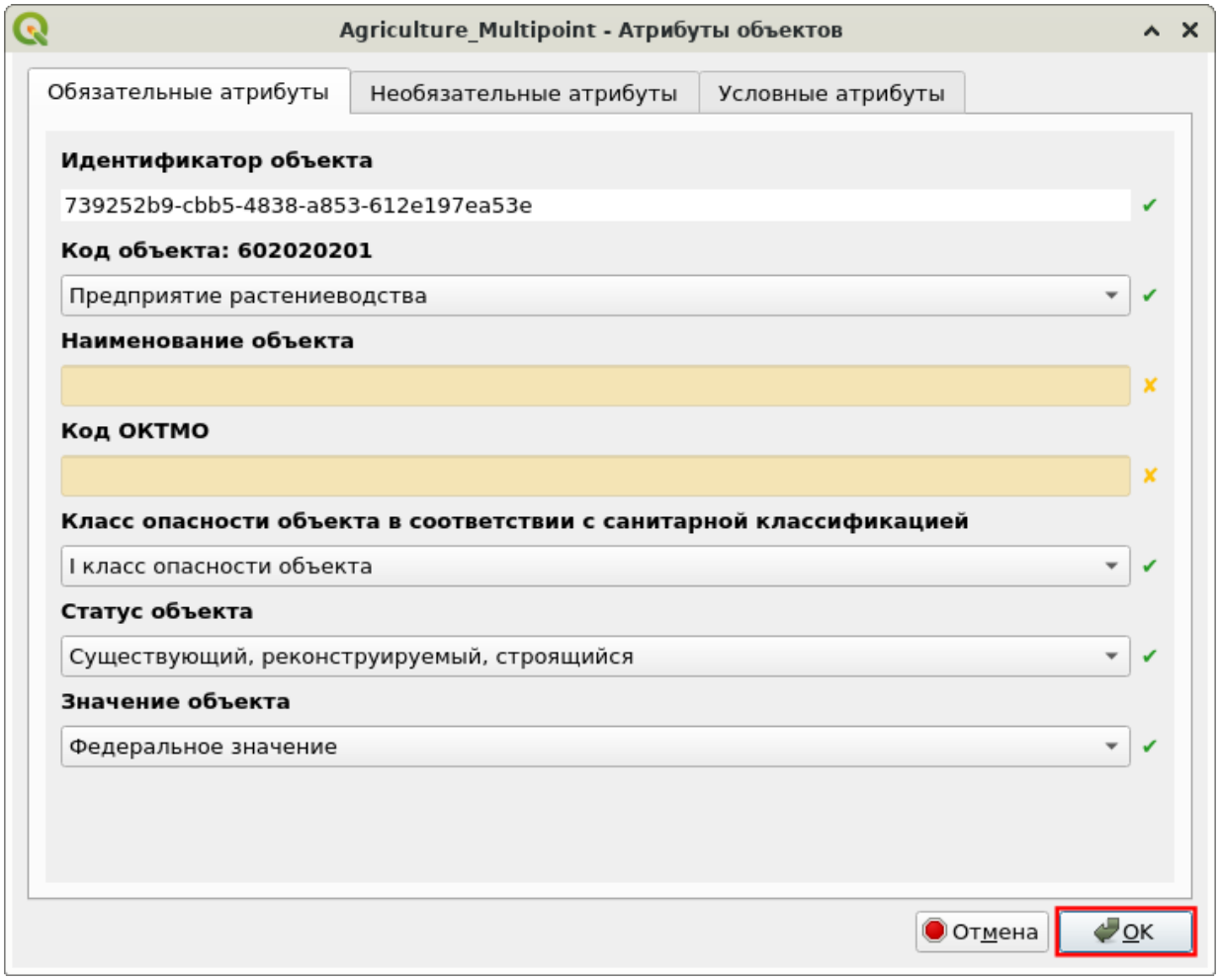


Рисунок 20.4. Принудительное ограничение полей отключено; кнопка "OK" активна

Если же требуется отключить ограничение отдельных полей в определенных слоях, можно выполнить данную операцию непосредственно в QGIS без использования утилиты ogrinfo. Для этого необходимо открыть свойства слоя, перейти на вкладку «Формы полей» и выбрать соответствующий атрибут так же, как это описано в подразделе «2.3.1. Установка значений по умолчанию для выпадающих списков». Далее необходимо прокрутить вниз область, содержащую настройки виджета, и снять галочку с параметра «Принудительное ограничение выражения» (рис. 20.5).

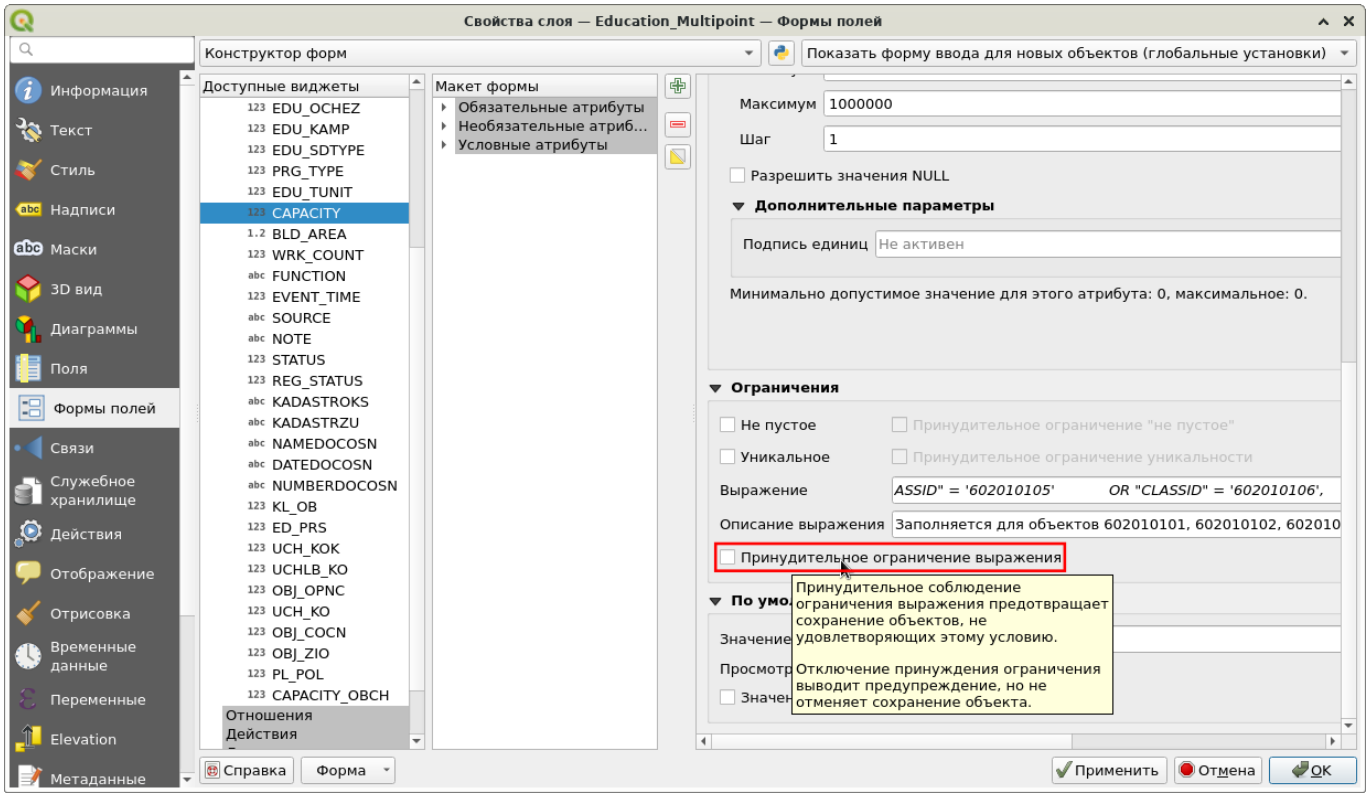


Рисунок 20.5. Для атрибута CAPACITY отключено принудительное ограничение выражения

После этого необходимо нажать кнопку «OK» и сохранить текущий проект, чтобы не потерять внесенные изменения.

2.4. Библиотека слоев GISOGD Layer Library

Библиотека слоев GISOGD Layer Library предназначена для работы с векторными слоями, подготовленными в соответствии с техническими требованиями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.08.2020 № 433/пр. Представленные в составе библиотеки слои позволяют формировать векторные модели, воспроизводящие сведения из правил землепользования и застройки (в части границ территориальных зон), проектов планировки территории и проектов межевания территории.

Библиотека слоев размещена на сайте Terplan Symbology в соответствующем разделе. В таблице № 1 приведен перечень векторных слоев, представленных в библиотеке:

Таблица № 1

Кодовое наименование слоя	Полное наименование слоя	Тип геометрии
TerZone	Территориальная зона	Мультиполигон
ElementPlanningStructure	Вид элемента планировочной структуры	Мультиполигон
RedLine	Красные линии	Мультилиния
ConstructionZoneBorders	Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов	Мультиполигон
PublicTerritoryBorders	Границы территории общего пользования	Мультиполигон
FormedLand	Образуемый (изменяемый) земельный участок	Мультиполигон
IndentLine	Линии отступа от красных линий	Мультилиния
Easement	Границы публичных сервитутов	Мультиполигон
LandPlot	Земельный участок	Мультиполигон
OKS	Объект капитального строительства	Мультиполигон

Библиотека слоев распространяется в виде файла локальной базы данных GeoPackage. Основные принципы работы с библиотекой слоев в части подключения к базе данных, добавления слоев в проект аналогичны тем, что описаны в подразделах 2.1.1. Подключение базы данных, 2.1.2. Импорт и работа со слоями. Также для более удобного добавления слоев в проект, в том числе перепроецирования слоев в требуемую систему координат можно использовать модуль Layer Importer. Более подробная информация о модуле приведена в РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С МОДУЛЕМ LAYER IMPORTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию векторные слои, представленные в библиотеке, сохранены в системе координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator.

2.4.1. Подготовка проекта межевания территории в виде электронного документа

В целях направления сведений о границах земельных участков, которые предусмотрены к образованию в соответствии с проектом межевания территории, а также о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, для размещения в реестре границ в составе Единого государственного реестра недвижимости (в том числе для внесения изменений в такие сведения) осуществляется подготовка электронного документа в соответствии с XML-схемой interact_entry_boundaries_v02 (далее в текущем подразделе - XML-схема), опубликованной на официальном сайте Росреестра. Векторный слой FormedLand (образуемый (изменяемый) земельный участок) оснащен дополнительным функционалом, обеспечивающим формирование вышеуказанного электронного документа на основе полигональных объектов, воспроизводящих сведения об образуемых земельных участках по проекту межевания территории.

ВАЖНО!

Встроенный функционал обеспечивает возможность формирования электронного документа, содержащего сведения об **образуемых** земельных участках в составе утвержденного проекта межевания территории, о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, а также о внесении изменений в сведения о проекте межевания территории, которые ранее были загружены в реестр границ.

Для получения доступа к функционалу необходимо открыть таблицу атрибутов слоя FormedLand и в верхней части открывшегося диалогового окна нажать на кнопку «Действия»  , после чего выбрать пункт «Сформировать электронный документ» (рис. 20.6).

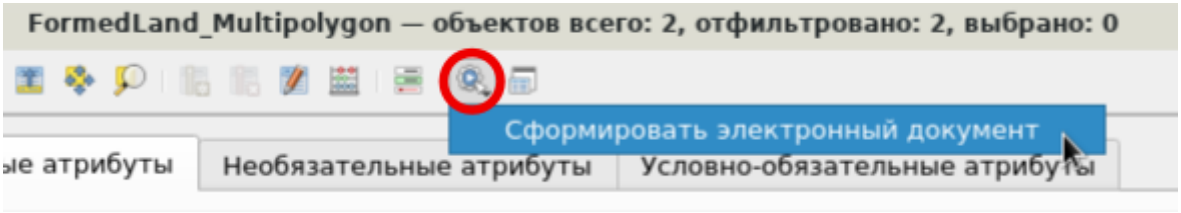


Рисунок 20.6. Вызов действия "Сформировать электронный документ"

ВАЖНО!

Дополнительный функционал по формированию электронного документа доступен только в случае, когда слой FormedLand содержит как минимум один полигон (земельный участок). Если слой пуст, будет выведено соответствующее сообщение.

После выбора действия на экране появится форма для ввода данных, некоторые из которых обязательно должны быть включены в электронный документ согласно описанию XML-схемы (рис. 20.7, 20.8).

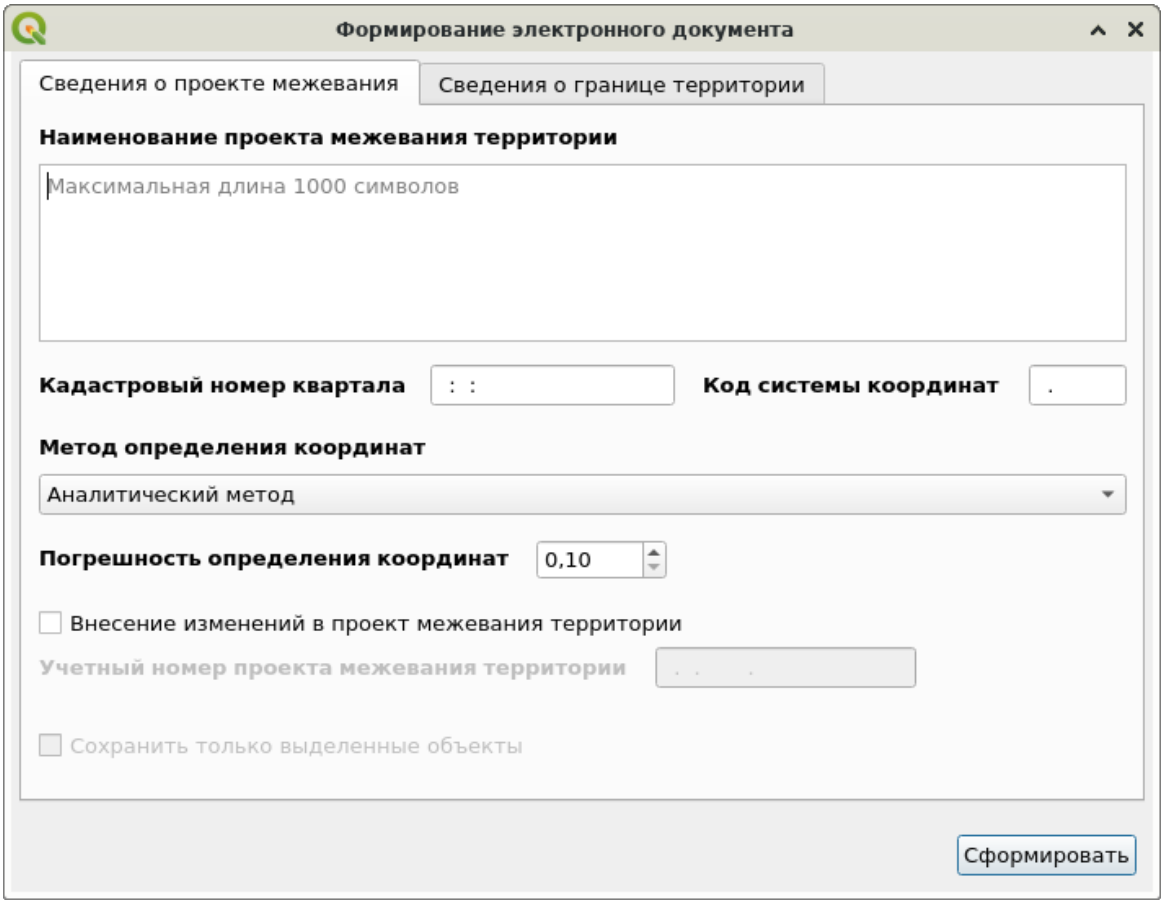


Рисунок 20.7. Форма для ввода данных (вкладка "Сведения о проекте межевания")

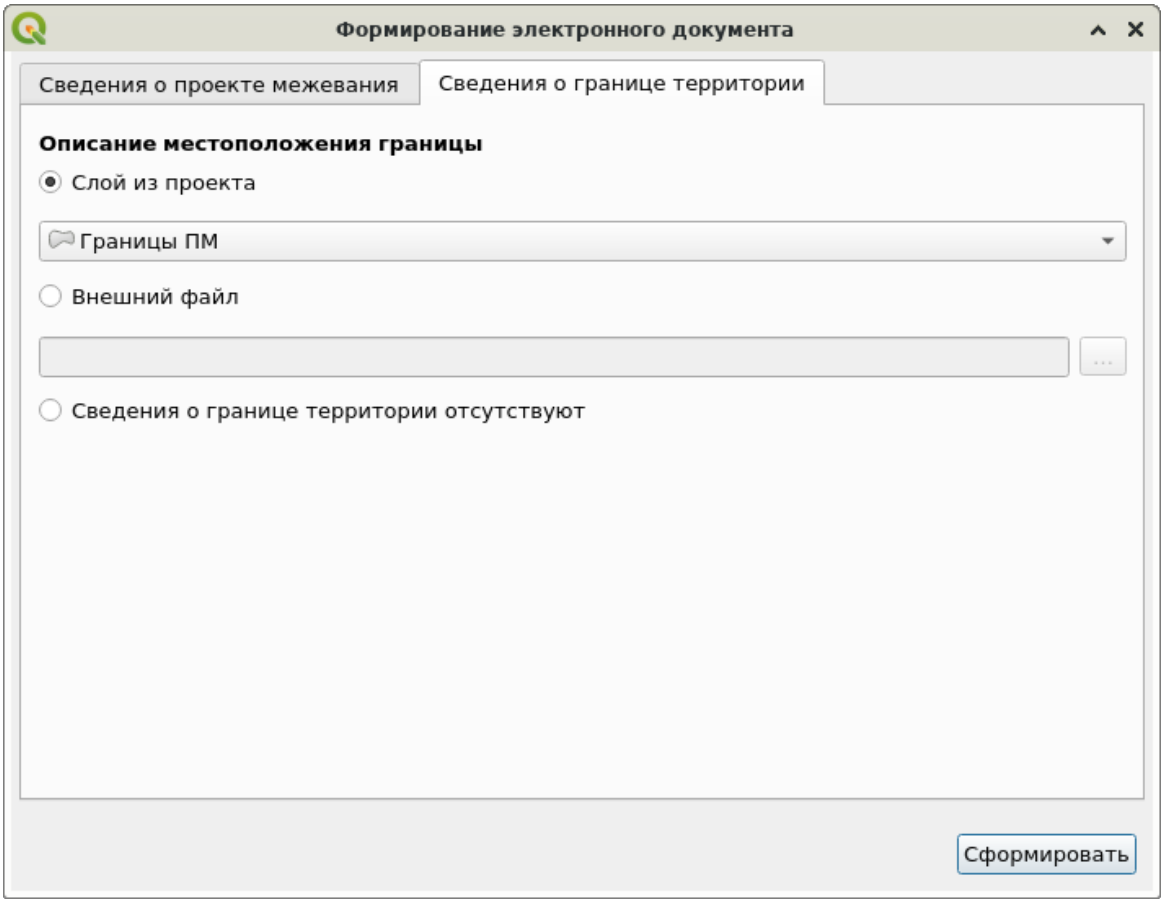


Рисунок 20.8. Форма для ввода данных (вкладка "Сведения о границе территории")

Вкладка «Сведения о проекте межевания» содержит ряд полей обязательных для заполнения. Перед запуском процесса формирования электронного документа необходимо корректно ввести следующую информацию:

- наименование проекта межевания - непустая строка максимальной длиной 1000 символов (ограничение максимальной длины установлено в соответствии с XML-схемой);

- кадастровый номер квартала - номер кадастрового квартала, в пределах которого проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков; формат номера кадастрового квартала определен приказом Росреестра от 22.05.2023 № П/0183 (пример кадастрового номера квартала: 19:11:0111213);

- код системы координат - согласно официальному описанию XML-схемы код системы координат, используемой для описания характерных точек границ образуемых земельных участков, границ территории, в отношении которой

утвержден проект межевания, состоит из кода субъекта Российской Федерации и номера зоны картографической проекции, разделенных между собой точкой (например, для Краснодарского края код системы координат для первой зоны будет выглядеть так: 23.1);

- метод определения координат - в выпадающем списке необходимо выбрать один из методов определения координат; XML-схемой предусмотрено несколько вариантов (геодезический метод, фотограмметрический метод, картометрический метод, иное описание, метод спутниковых геодезических измерений (определений), аналитический метод);

- погрешность определения координат - десятичное число, содержащее до двух знаков после запятой; в соответствии с приложением к приказу Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 установлены значения средней квадратической погрешности определения координат для различных категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков;

- учетный номер проекта межевания территории - в случае внесения изменений в проект межевания территории необходимо активировать соответствующий параметр, после чего данное поле станет доступным для редактирования; в соответствии с описанием XML-схемы учетный номер проекта межевания территории может быть представлен произвольной строкой, однако согласно пункту 95 порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости (приказ Росреестра от 07.12.2023 № П/0514) учетный номер проекта межевания территории состоит из учетного номера кадастрового округа, учетного номера кадастрового района, учетного номера кадастрового квартала и порядкового номера проекта межевания территории в перечне проектов межевания территории кадастрового квартала, разделенных точкой (пример: 19.11.0111213.1).

На вкладке имеется возможность установить опциональный параметр «Сохранить только выделенные объекты». Данный параметр доступен только в том случае, если на слое FormedLand пользователь предварительно выделил один или несколько объектов.

Вкладка «Сведения о границе территории» предназначена для выбора источника координат для описания местоположения границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания. Имеется возможность выбрать один из полигональных слоев в составе текущего проекта в QGIS либо внешний файл, содержащий необходимый перечень координат. На текущий момент поддерживаются

файлы обменного формата MapInfo MIF, содержащие сведения о площадном объекте (region).

В случае отсутствия сведений о границах территории имеется возможность выбрать соответствующий параметр. С точки зрения описания XML-схемы сведения о границах территории являются необязательными. При этом в письме публично-правовой компании «Роскадастр» от 29.08.2024 № 18-0932-АУ/24 отмечается, что элемент contours_location, содержащий сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект межевания, является обязательным к заполнению.

При активном параметре «Внесение изменений в проект межевания территории» на вкладке «Сведения о границе территории» имеется возможность указать дополнительные сведения (более подробная информация приводится в подразделе 2.4.1.2. Формирование электронного документа в режиме внесения изменений в проект межевания территории).

Если какие-то обязательные поля формы оставлены пустыми или заполнены некорректными значениями, будет выведено соответствующее сообщение. После заполнения полей формы необходимо нажать на кнопку «Сформировать» и выбрать в появившемся окне проводника папку для сохранения будущего электронного документа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователю доступен выбор только конечной папки для сохранения, так как в соответствии с установленными требованиями имя файла электронного документа должно иметь строго определенный формат.

После успешного формирования электронного документа и записи файла пользователю будет выведено сообщение (рис. 20.9).

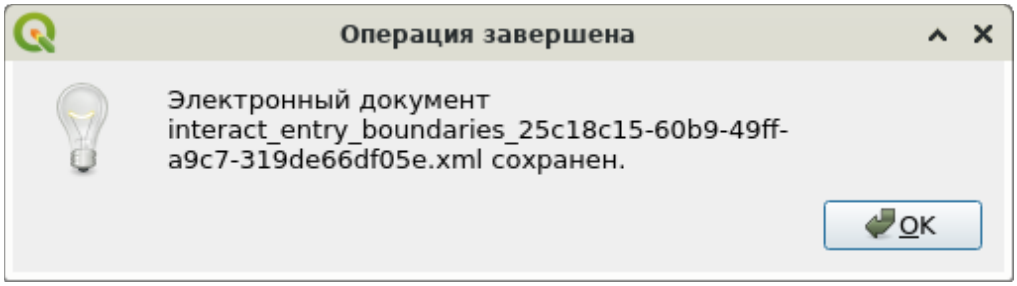


Рисунок 20.9. Электронный документ успешно сформирован

Далее приводится более подробное описание основных принципов работы алгоритма формирования электронного документа и режима работы при внесении изменений в проект межевания территории.

2.4.1.1. Основные принципы работы алгоритма формирования электронного документа

Перед формированием электронного документа осуществляется проверка всех земельных участков (в том числе с учетом параметра «Сохранить только выделенные объекты»), подлежащих записи в электронный документ. В процессе проверки осуществляется фильтрация земельных участков, в рамках которой из очереди на запись исключаются:

- земельные участки, для которых в качестве значения атрибута Class (вид границы образуемого (изменяемого) земельного участка) установлены значения «Границы существующих (сохраняемых) земельных участков» (код 7F.1), «Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд» (код 7F.2), «Границы изменяемых земельных участков» (код 7F.3);

- земельные участки с пустой геометрией;

- земельные участки с пустым значением атрибута NominalNum (условный или кадастровый номер образуемого (изменяемого) земельного участка).

В случае, если после проверки ни один из участков не прошел фильтрацию, пользователю будет выведено сообщение: «В составе слоя отсутствуют земельные участки, подлежащие записи в электронный документ».

Если проверка прошла успешно, начнется построение дерева электронного документа в соответствии с XML-схемой. При записи информации об образуемых земельных участках учитываются некоторые особенности последних:

- является ли земельный участок простым (состоящим из одного контура) или многоконтурным;

- будет ли земельный участок после образования отнесен к территории общего пользования или имуществу общего пользования (определение осуществляется на основе значения атрибута Class (вид границы образуемого (изменяемого) земельного участка), записанного в семантике объекта);

- наличие в описании границ образуемого земельного участка внутренних контуров, или так называемых «дырок» (в электронный документ сперва записываются координаты внешнего контура, затем - координаты внутренних контуров).

При записи номеров характерных точек границ образуемых земельных участков в рамках одного земельного участка применяется сквозная нумерация для внешнего и всех внутренних контуров (при наличии). Для каждого земельного участка нумерация точек начинается с 1. Номер и координаты последней (замыкающей) точки контура границы совпадают, соответственно, с номером и координатами первой точки того же контура. Согласно описанию XML-схемы координаты характерных точек границ округляются до 0,01.

Значение площади образуемого земельного участка, вычисляется автоматически по его текущей геометрии и округляется до 0,01 кв. м.

Допускается запись в электронный документ сведений о границах образуемого земельного участка, для которого не определен вид разрешенного использования (объекты с пустым значением атрибута PermittedUseType (вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства)), поскольку согласно описанию XML-схемы соответствующий элемент электронного документа является необязательным и может быть опущен.

При записи информации о видах разрешенного использования образуемых земельных участков выполняется дополнительная сверка значений атрибута PermittedUseType с классификатором из состава XML-схемы: если в семантике объекта записан вид, предусмотренный классификатором, помимо текстового описания вида в электронный документ будет записан соответствующий 12-значный код.

Для записи сведений о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, используются все объекты, представленные в выбранном слое или внешнем файле.

2.4.1.2. Формирование электронного документа в режиме внесения изменений в проект межевания территории

ВАЖНО!

С точки зрения ведения Единого государственного реестра недвижимости и в контексте XML-схемы под внесением изменений в проект межевания территории понимается подготовка сведений о территории, в отношении которой утвержден проект межевания, и которые ранее уже были внесены в ЕГРН (в реестре границ в данном случае для такой территории имеется учетный номер). Таким образом, понятие «внесение изменений в проект межевания территории», раскрываемое в данном подразделе, не является тождественным тому, что применяется в рамках градостроительного законодательства.

Если сведения о проекте межевания территории направляются в ЕГРН **впервые**, электронный документ должен быть подготовлен в режиме утверждения проекта межевания территории, а не внесения изменений в проект межевания территории.

Чтобы перейти в режим подготовки внесения изменений в проект межевания территории, на вкладке «Сведения о проекте межевания» необходимо активировать параметр «Внесение изменений в проект межевания территории». После активации параметра на той же вкладке станет доступным для редактирования поле «Учетный номер проекта межевания территории», а на вкладке «Сведения о границе территории» появятся дополнительные поля для ввода (рис. 20.10, 20.11).

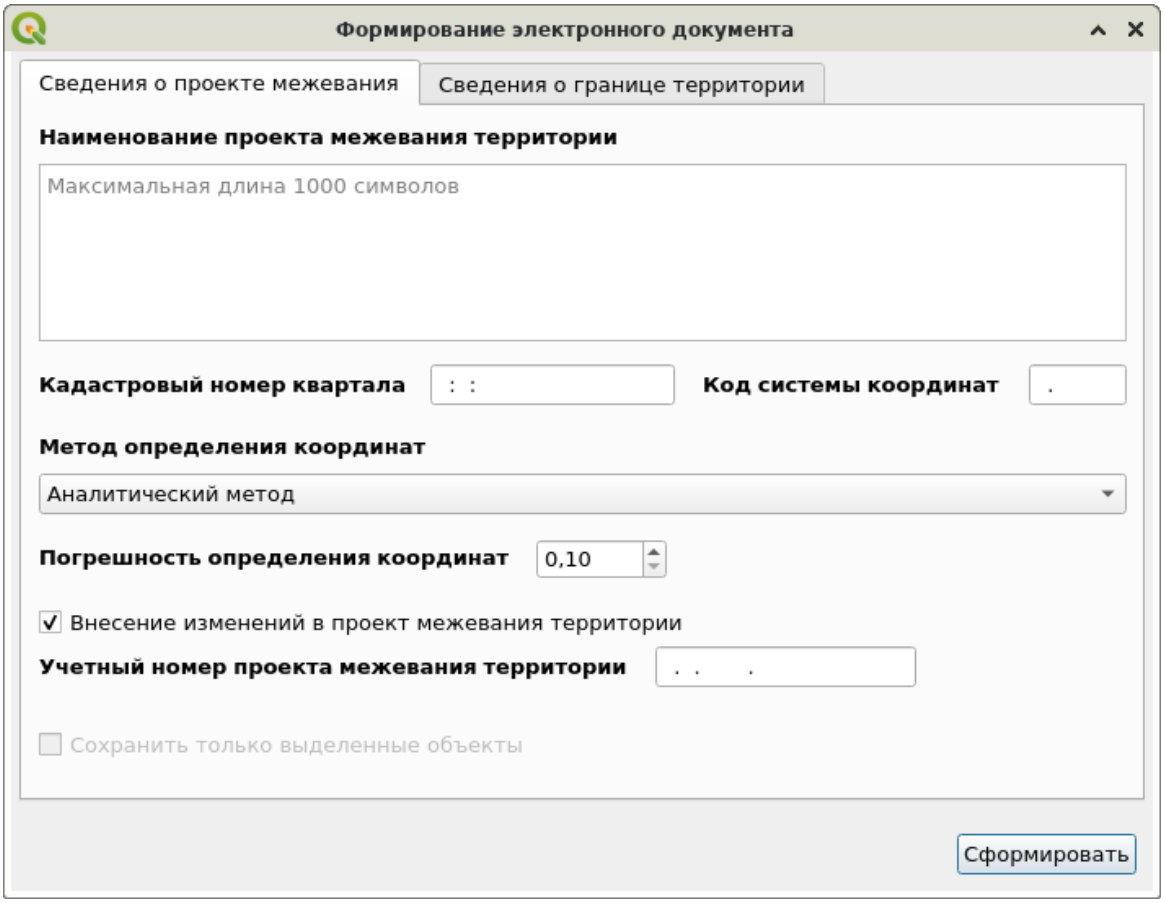


Рисунок 20.10. Вкладка "Сведения о проекте межевания" в режиме внесения изменений в проект межевания территории

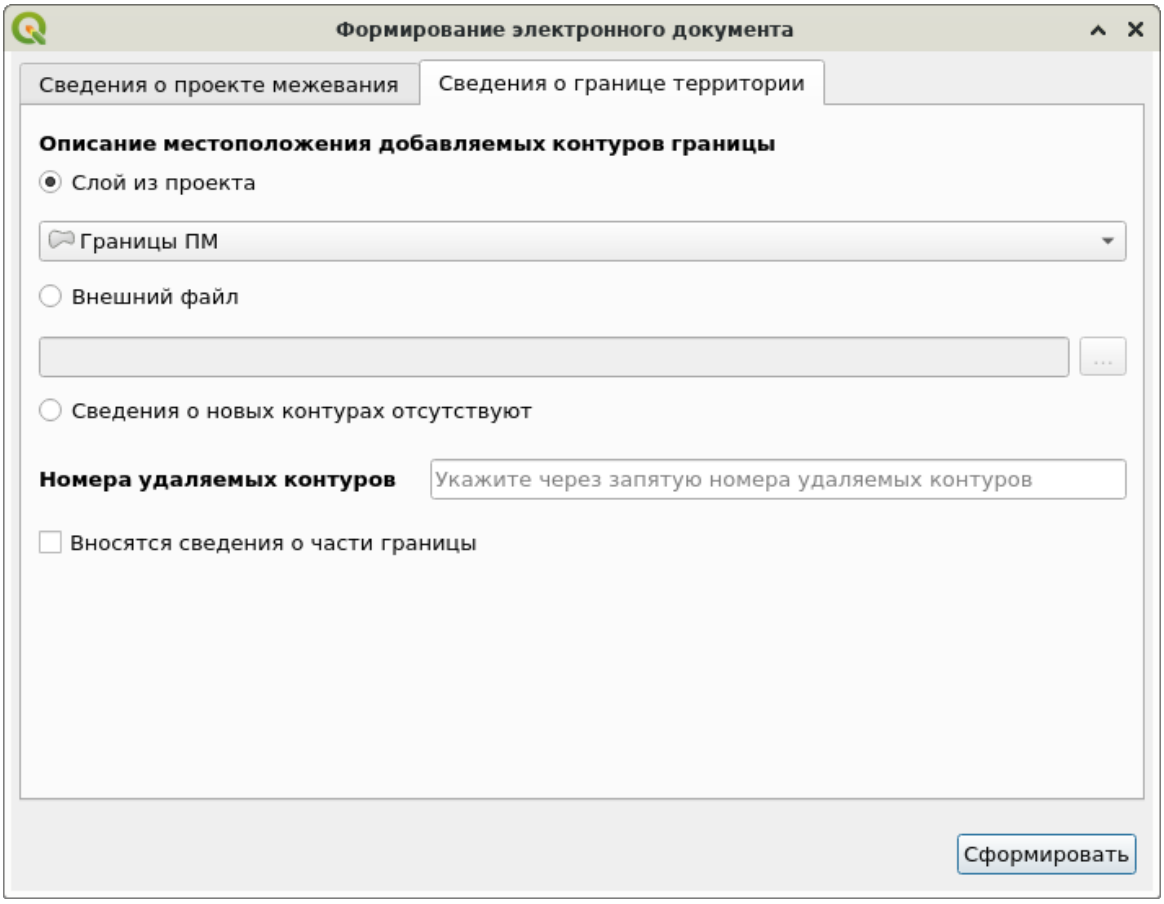


Рисунок 20.11. Вкладка "Сведения о границе территории" в режиме внесения изменений в проект межевания территории

Для формирования электронного документа в режиме внесения изменений в проект межевания территории необходимо указать учетный номер территории, ранее зарегистрированный в ЕГРН. Учетный номер проекта межевания территории можно узнать, воспользовавшись сервисом «Публичная кадастровая карта» в составе национальной системы пространственных данных (рис. 20.12).

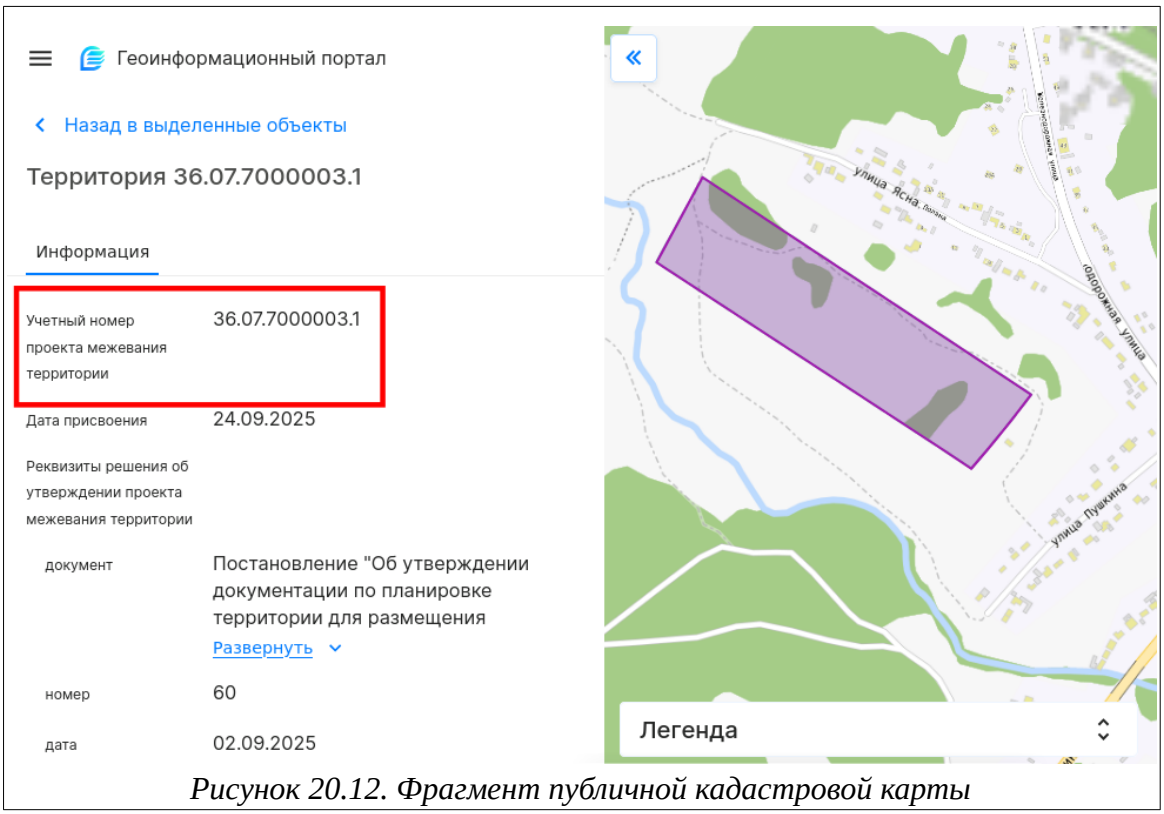


Рисунок 20.12. Фрагмент публичной кадастровой карты

На вкладке «Сведения о границе территории» пользователь может выбрать источник координат для описания контуров границы, которые **будут добавлены** к ранее внесенным, а также указать номера контуров границы, подлежащих удалению. В случае если при внесении изменений в проект межевания территории не требуется изменение границы территории, предусмотрен параметр «Сведения о новых контурах отсутствуют». В этом случае также не подлежит заполнению поле «Номера удаляемых контуров».

В поле «Номера удаляемых контуров» через запятую вводятся номера контуров границы, сведения о которой уже содержатся в ЕГРН, в соответствии с выпиской из ЕГРН в отношении соответствующей территории. Данное поле подлежит заполнению только в случае, если необходимо удалить из реестра границ отдельные контуры ранее внесенной границы. Также механизм удаления может быть использован в случае, когда требуется изменить конфигурацию существующего контура: сначала необходимо указать номер такого контура, как подлежащего удалению, и одновременно с этим указать координаты измененного контура, который будет внесен в реестр границ как новый.

Если в рамках внесения изменений в проект межевания территории в ЕГРН направляются сведения о части территории, необходимо отметить параметр

«Вносятся сведения о части границы», чтобы в сформированном электронном документе была отражена соответствующая информация.

ВАЖНО!

В рамках внесения изменений в проект межевания территории XML-схемой не предусмотрено изменение границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, информация о которых уже внесена в ЕГРН.

РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕРКА GML-ФАЙЛОВ

В данном разделе описан процесс проверки GML-файлов, подготавливаемых в рамках проектов документов территориального планирования (генеральные планы поселений, городских округов), для последующей загрузки на портал Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В инструкции приводится описание процесса проверки GML-файлов с использованием стороннего программного обеспечения - XML Copy Editor - бесплатного кросс-платформенного XML-редактора, позволяющего осуществлять валидацию XML-подобных файлов на основе XML-схем. Однако для проверки GML-файлов могут также использоваться иные подобные программы.

2. Для проверки GML-файлов используется модифицированная версия XML-схемы, являющейся приложением к приказу Минэкономразвития России от 13.02.2025 № 89, поскольку в оригинальной схеме замечен ряд технических ошибок, из-за чего результат проверки может быть некорректным.

Шаг 1. Подготовка GML-файла

Перед тем, как начать проверку, в корневом элементе проверяемого файла необходимо указать соответствующие пространства имен, а также атрибут, содержащий ссылку на файл XML-схемы. Выполнение данного шага необходимо для ассоциации GML-файла с файлом схемы, это позволит программе-валидатору верно определить целевую схему. Ниже приведен фрагмент GML-файла, подготовленного для проверки:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <gml:FeatureCollection
```

```
3  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4  xmlns="http://fgistp"
5  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
6  xsi:schemaLocation="http://fgistp fgistp.xsd"
7  gml:id="aFeatureCollection">
```

Листинг 1. Корневой элемент GML-файла

В представленном выше листинге:

- строка № 3 содержит стандартное пространство имен, указывающее на использование XML-схемы;

- строка № 4 содержит целевое пространство имен, определенное XML-схемой;

- строка № 6 содержит атрибут **`xsi:schemaLocation`**, который в качестве значения принимает пару строк, разделенных пробелом; первая строка - целевое пространство имен, вторая строка - путь к файлу XML-схемы (в данном случае файл схемы расположен в той же папке, что и GML-файл, поэтому указан относительный путь к файлу схемы).

Шаг 2. Проверка GML-файла в программе XML Copy Editor

Прежде чем приступить непосредственно к проверке GML-файла, необходимо перейти в настройки программы XML Copy Editor (пункт «Preferences...») через меню «Правка» (рис. 21).

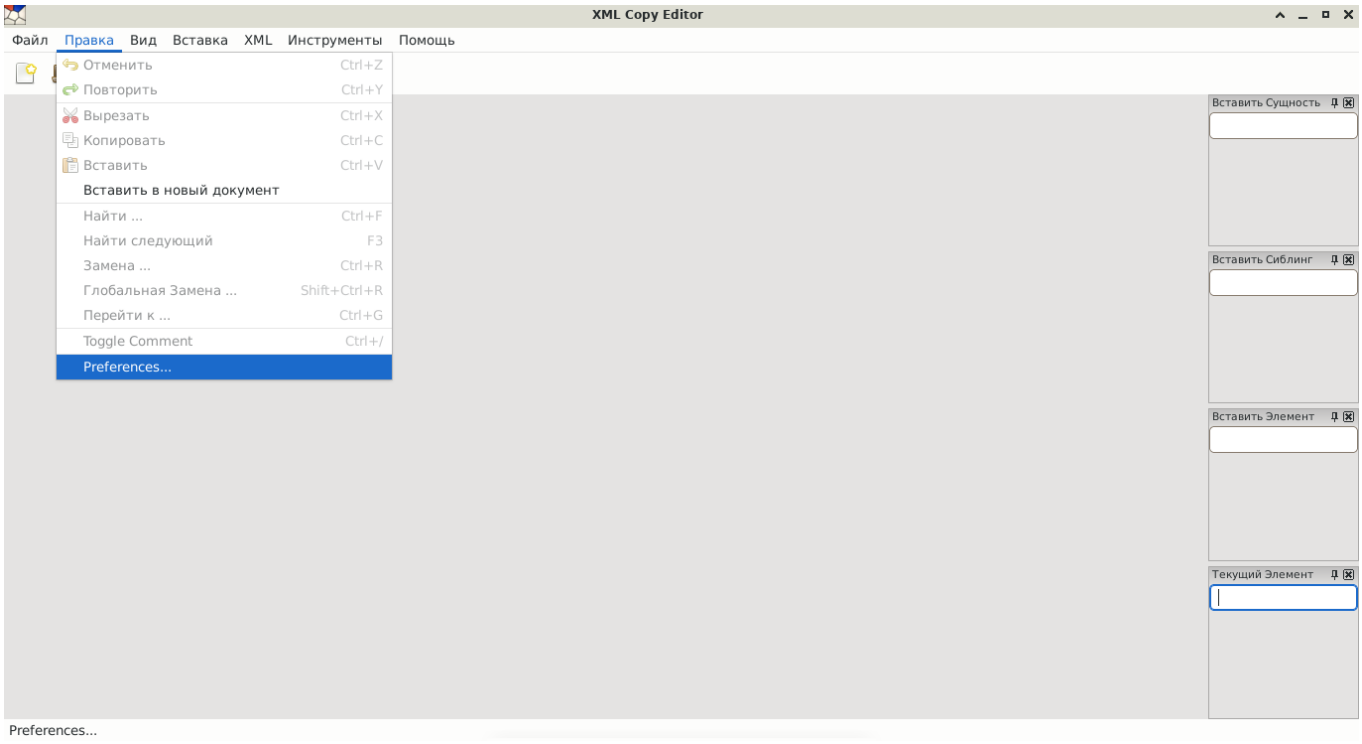


Рисунок 21. Меню «Правка» в программе XML Copy Editor

ПРИМЕЧАНИЕ

В версии программы для ОС Windows для доступа к меню настроек необходимо использовать пункт «Настройки» в меню «Инструменты».

Далее в настройках программы необходимо поставить галочку напротив пункта «Enable network access for XML validation» и нажать кнопку «OK» для сохранения изменений (рис. 22).

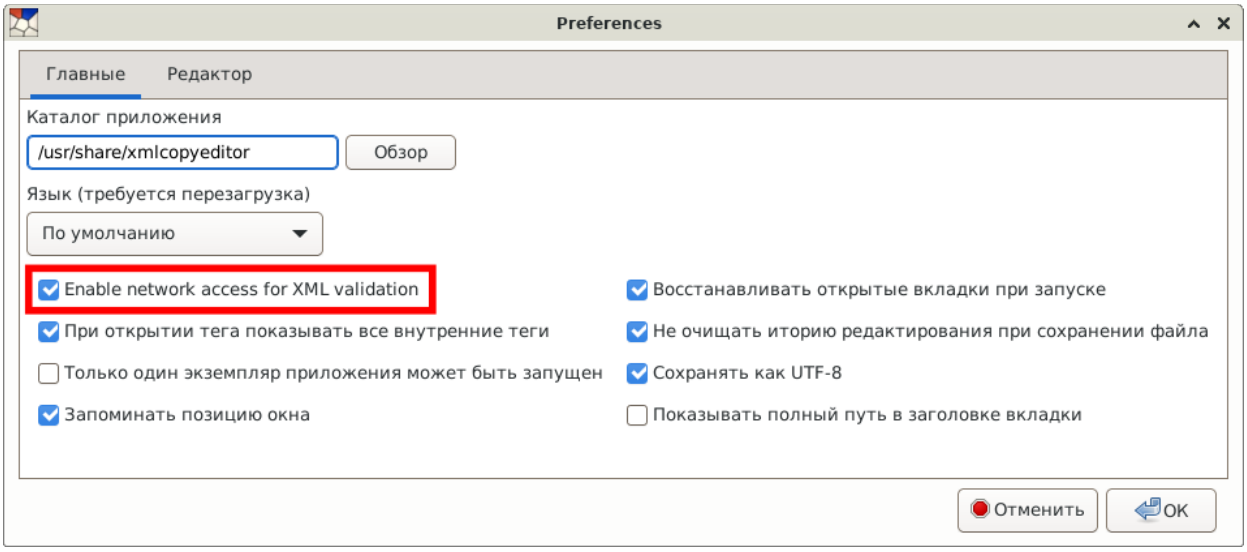


Рисунок 22. Меню настроек

Активация данного параметра необходима для получения доступа к внешним XML-схемам, использующимся для проверки GML-файла. Дело в том, что целевая XML-схема также использует схемы, определенные в пространстве имен **`http://www.opengis.net/gml/3.2`**. При этом ассоциированные с данным пространством имен файлы схем расположены на сайте schemas.opengis.net. Таким образом, при проверке GML-файла программа будет подгружать дополнительные схемы.

Далее необходимо открыть GML-файл, требующий проверки. Это можно сделать через меню «Файл-Открыть» либо с использованием стандартной комбинации клавиш Ctrl+O.

Для проверки GML-файла в программе XML Copy Editor на верхней панели инструментов необходимо нажать кнопку с изображением зеленой галочки - Validate (рис. 23).

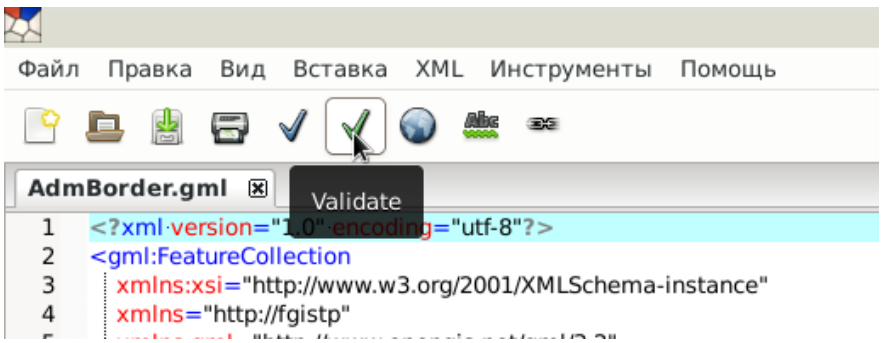


Рисунок 23. Запуск процесса проверки GML-файла

После нажатия на кнопку Validate начнется процесс проверки GML-файла по заданной XML-схеме. Проверка может занять некоторое время в зависимости от объема данных, хранящихся в GML-файле. Результат проверки будет выведен в нижней части окна программы (рис. 24).

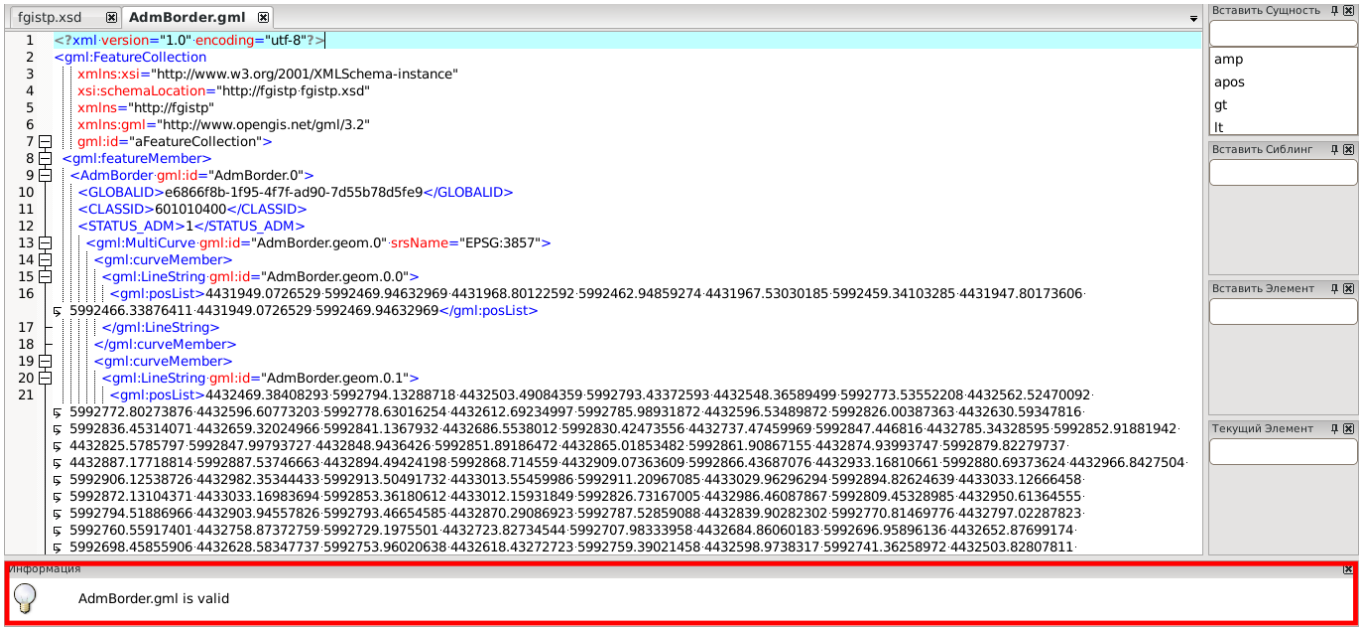


Рисунок 24. Проверка GML-файла успешно завершена (файл корректен)

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С МОДУЛЕМ TERPLAN EXPORTER

Terplan Exporter - это модуль, разработанный для геоинформационной системы QGIS и предназначенный для экспорта слоев из проекта в форматы GML и XML для последующего размещения полученных файлов на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

Основные возможности модуля:

• экспорт векторных слоев в форматы GML и XML с предварительным преобразованием в составную геометрию;

• запись нескольких слоев в один файл (в том числе слоев с разными типами геометрии);

• автоматическое разделение экспортируемых объектов на отдельные файлы в зависимости от типа геометрии и принадлежности объектов соответствующим классам;

• перепроецирование экспортируемых слоев в систему координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator;

• автоматическое определение класса объекта по атрибуту CLASSID;

• экспорт только выделенных объектов из текущего слоя;

• экспорт только тех объектов, которые в данный момент отображаются на канвасе;

• проверка атрибутивного состава слоев и значений атрибутов на соответствие XML-схеме с выводом информации о выявленных несоответствиях;

• формирование GML/XML-дерева в соответствии с XML-схемой - экспортируются только те атрибуты, которые предусмотрены для конкретного объекта, также соблюдается порядок записи атрибутов;

• проверка значений атрибутов на соответствие правилам, описанным в XML-схеме;

• замена недопустимых символов в текстовых атрибутах на допустимые эквиваленты;

• проверка наличия обязательного атрибута GLOBALID, а также значения данного атрибута (в случае отсутствия атрибута или обнаружения некорректного значения

модуль автоматически добавляет в экспортируемый объект атрибут GLOBALID с корректным значением).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для корректной работы модуля рекомендуется использовать официальные сборки геоинформационной системы QGIS, размещаемые на сайте qgis.org (версия не ниже 3.28).

Далее в разделе приводится описание процесса установки и работы с модулем.

Шаг 1. Загрузка и установка модуля

Загрузка и установка модуля может быть осуществлена двумя способами: вручную и с использованием меню «Управление модулями» непосредственно в QGIS.

Ручная загрузка и установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные ниже действия также выполняются для ручного обновления модуля до актуальной версии.

Загрузка модуля осуществляется с сайта Terplan Symbology в разделе Программное обеспечение. Модуль представлен в виде zip-архива **tp_exporter.zip**.

Для установки модуля в программе QGIS необходимо перейти в раздел «Управление модулями...» посредством меню «Модули» (рис. 25).

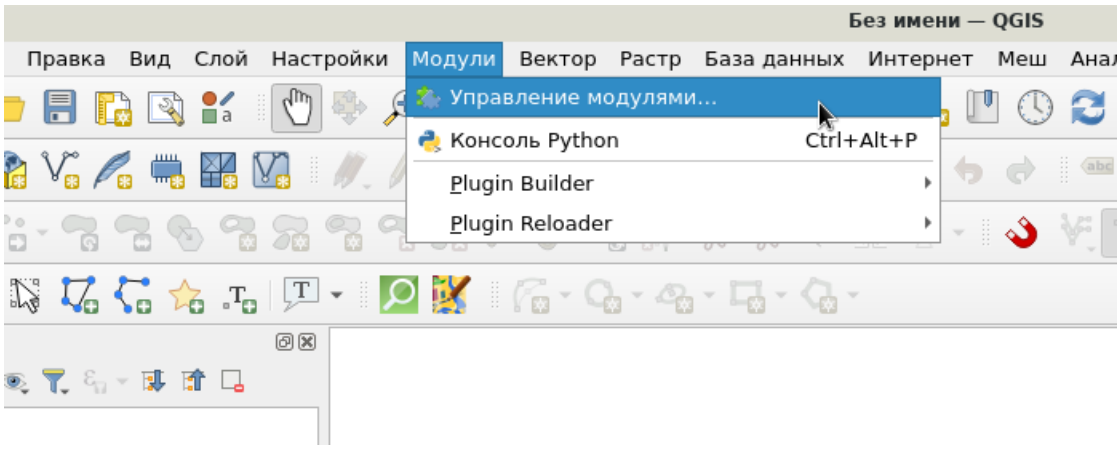


Рисунок 25. Меню «Модули»

Далее в разделе «Управление модулями» необходимо перейти на вкладку «Установить из ZIP файла» (рис. 26).

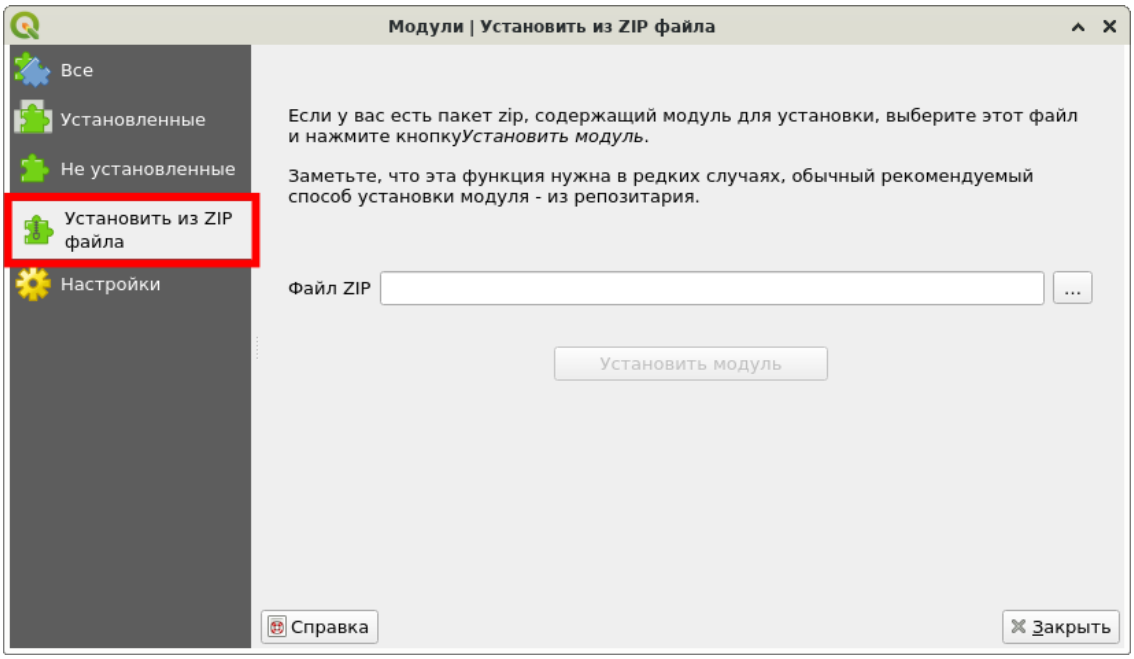


Рисунок 26. Раздел «Управление модулями»

Напротив поля «Файл ZIP» необходимо нажать кнопку с тремя точками, чтобы открыть окно проводника. В открывшемся окне необходимо выбрать файл **tp_exporter.zip**, после чего нажать кнопку «Установить модуль» (рис. 27).



Рисунок 27. Установка модуля из ZIP-файла

Перед установкой QGIS может отобразить сообщение с предупреждением об установке модуля из неизвестного источника. Для продолжения процесса установки необходимо нажать кнопку «Да». После успешного завершения установки окно управления модулями можно закрыть. Модуль Terplan Exporter появится в отдельном меню - «Градостроительство» (рис. 28).

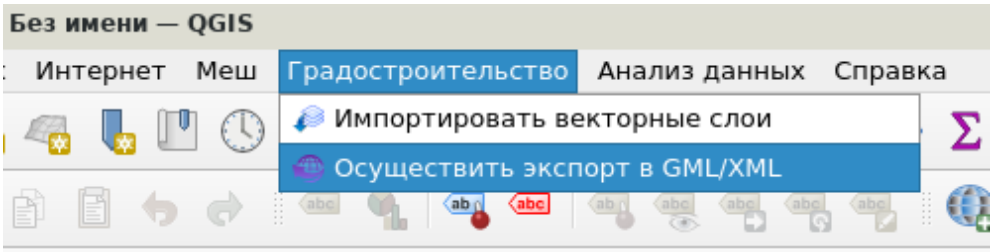


Рисунок 28. Модуль Terplan Exporter успешно установлен

Установка модуля из репозитория

Для установки модуля из репозитория сперва необходимо настроить доступ к удаленному репозиторию, в котором размещен архив с модулем.

Для этого перейдите в раздел «Управление модулями...», затем на вкладку «Настройки» (рис. 29).

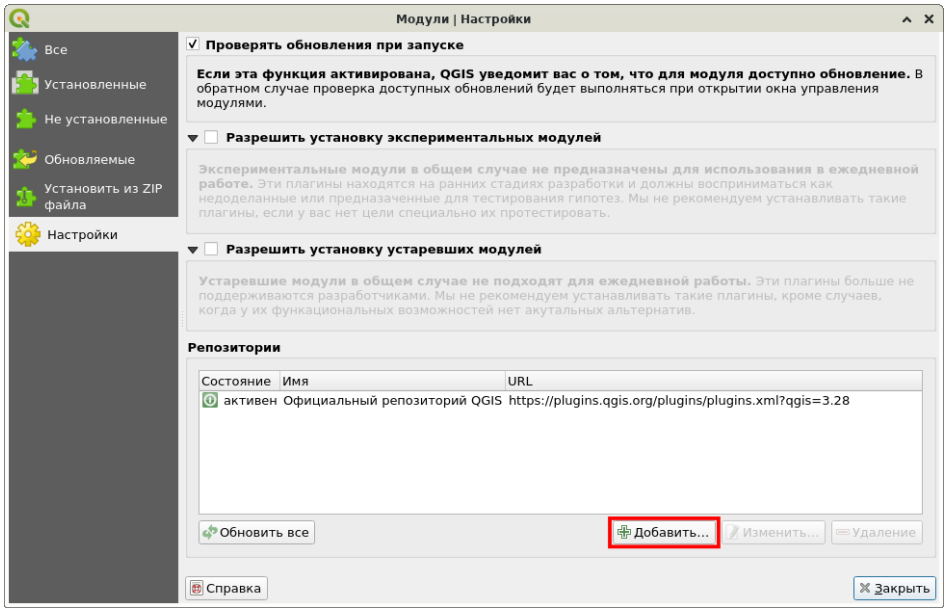


Рисунок 29. Раздел «Управление модулями», вкладка «Настройки»

Далее необходимо нажать кнопку «Добавить...», откроется окно «Свойства репозитория» (рис. 30).

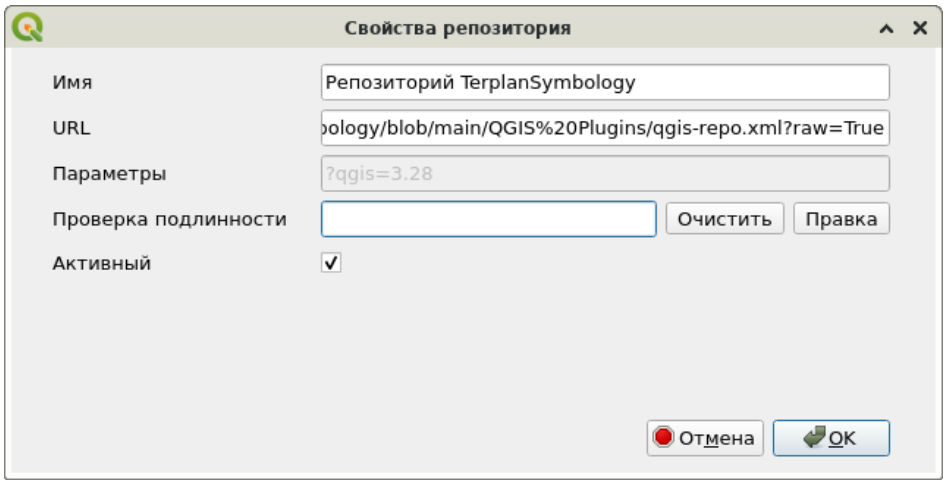


Рисунок 30. Окно "Свойства репозитория"

В открывшемся окне в поле «Имя» необходимо ввести любое удобное название нового репозитория. В поле «URL» необходимо ввести следующую ссылку:

https://github.com/Ivan-Gevalo/TerplanSymbology/blob/main/QGIS%20Plugins/qgis-repo.xml?raw=True

Напротив параметра «Активный» должна стоять галочка. Для подключения к репозиторию нажмите кнопку «OK». После подключения в списке репозиториев появится новая позиция (рис. 31).

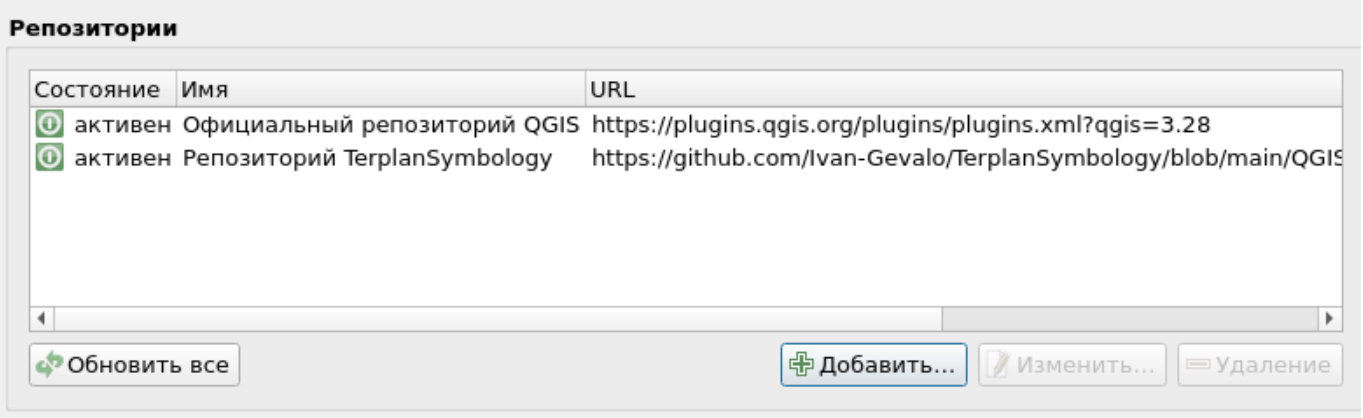


Рисунок 31. Успешное подключение нового репозитория

Процедуру подключения репозитория необходимо выполнить только один раз. При последующих запусках QGIS будет автоматически подключаться к новому репозиторию.

Для установки модуля, не закрывая окно управления модулями, необходимо перейти на вкладку «Все» и в поисковой строке начать вводить название модуля - Terplan Exporter. В результатах поиска появится требуемый модуль. Достаточно выбрать позицию в списке и нажать кнопку «Установить модуль» (рис. 32).

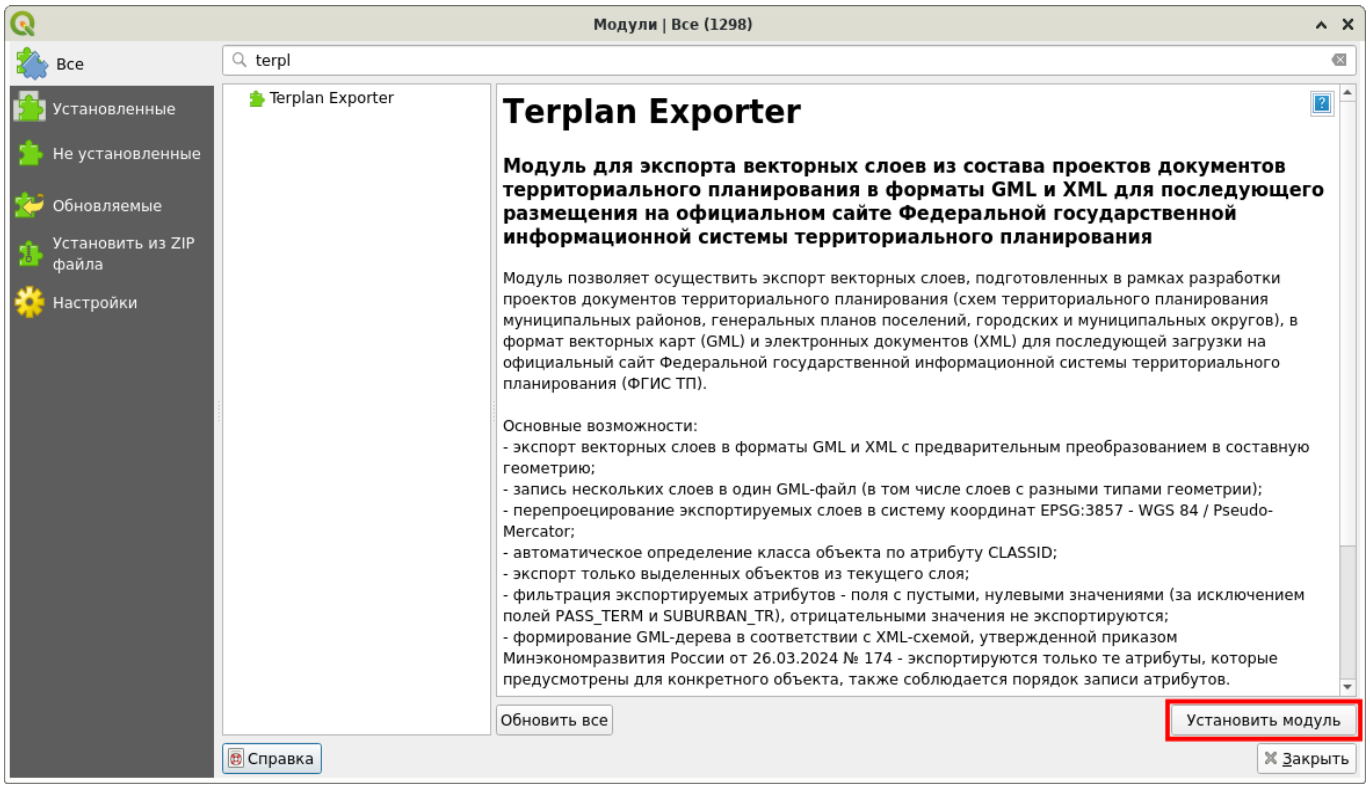


Рисунок 32. Модуль Terplan Exporter найден

Шаг 2. Работа с модулем

Для запуска модуля в меню «Терпланирование» необходимо выбрать инструмент «Осуществить экспорт в GML/XML». На рисунке 33 изображен скриншот с основными элементами управления.

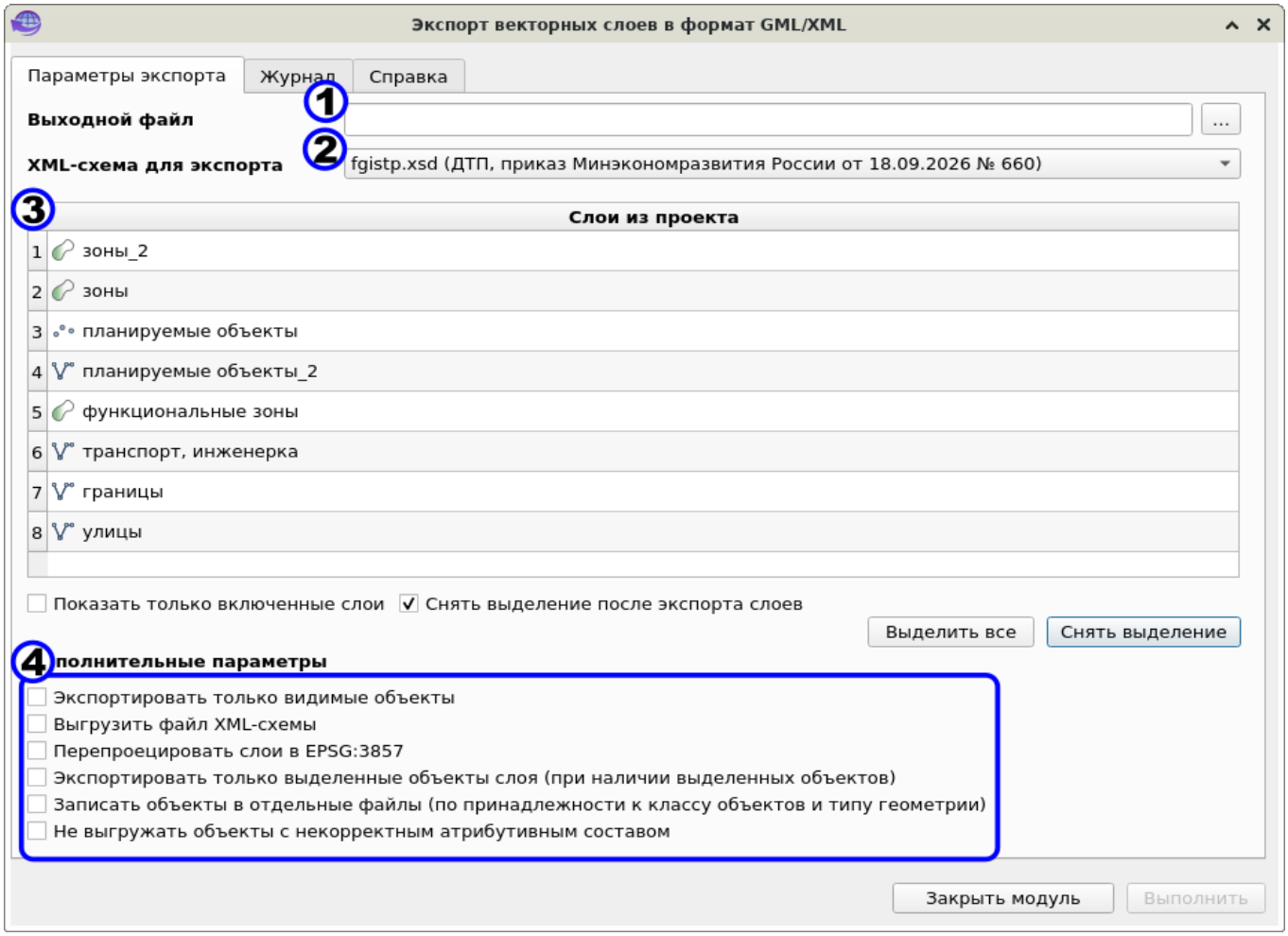


Рисунок 33. Модуль Terplan Exporter (вкладка «Параметры экспорта»)

На представленном выше рисунке:

(1) поле для указания выходного файла (используется проводник);

(2) выпадающий список, позволяющий выбрать XML-схему, в соответствии с которой будет осуществляться построение GML/XML-дерева;

(3) список слоев, содержащихся в текущем проекте (при формировании списка выполняется предварительная фильтрация слоев);

(4) дополнительные параметры экспорта.

Пользователю необходимо:

1) выбрать слои, которые будут впоследствии экспортированы в GML/XML (в списке слоев имеется возможность множественного выбора);

2) указать имя выходного файла;

3) выбрать XML-схему, в соответствии с которой будет осуществляться экспорт;

4) установить дополнительные параметры (при необходимости).

При выборе места сохранения выходного файла в окне проводника можно установить расширение файла. Для этого в нижнем правом углу необходимо выбрать требуемый фильтр (рис. 34).

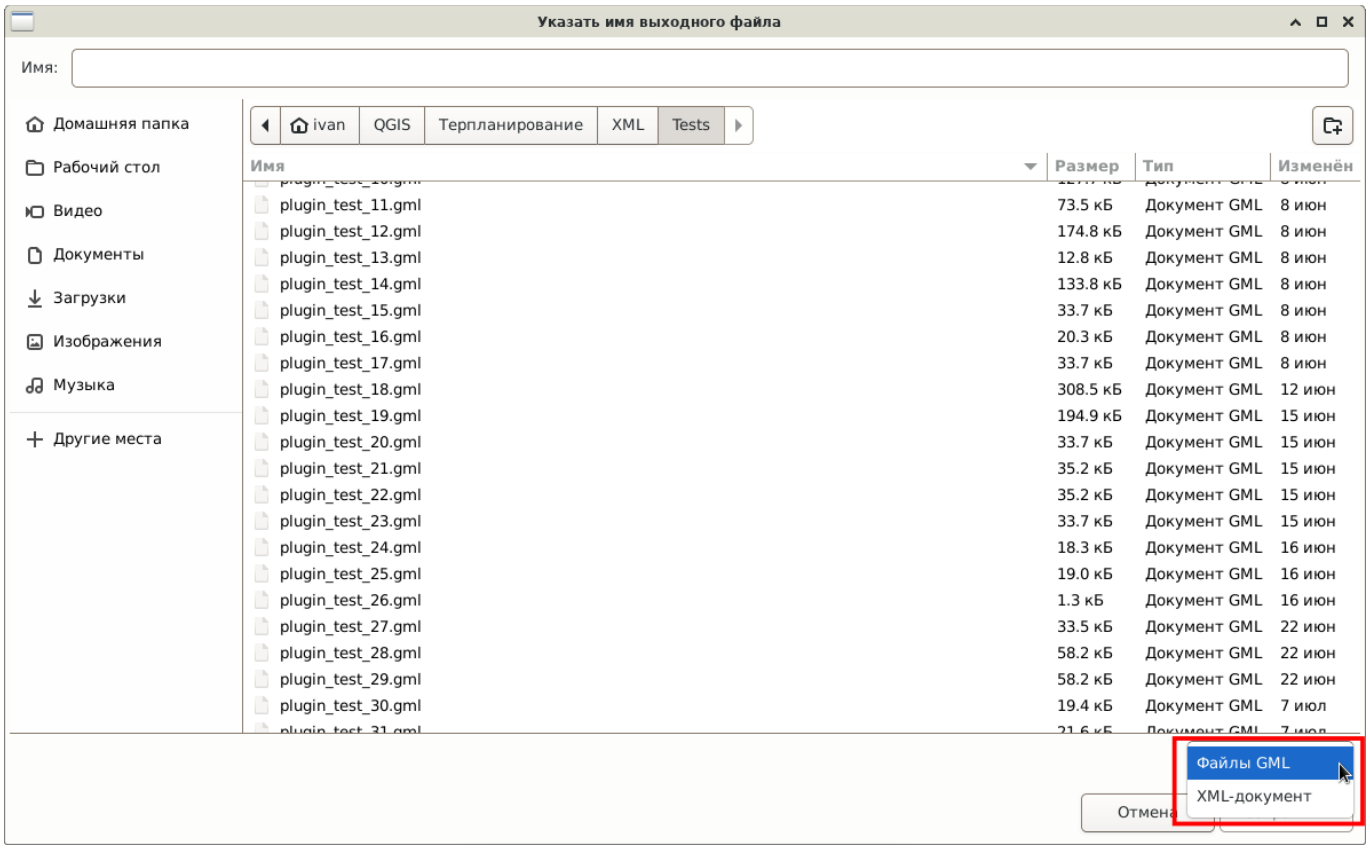


Рисунок 34. Выбор расширения файла

Модуль позволяет выбрать одну из следующих схем:

1) fgistp.xsd (ДТП, приказ Минэкономразвития России от 18.09.2026 № 660) - XML-схема, используемая для формирования векторных карт и электронных документов, соответственно, в виде GML и XML файлов в рамках подгтовки проектов документов территориального планирования;

2) fgistp-ngp_4.xsd (НГП, приказ Минэкономразвития России от 18.09.2026 № 660) - XML-схема, используемая для подготовки нормативов градостроительного проектирования в электронном виде.

Шаг 2.1. Установка дополнительных параметров (опционально)

Перед экспортом слоев пользователем могут быть установлены дополнительные параметры.

«Экспортировать только видимые объекты»

Данный параметр позволяет отфильтровать экспортируемые объекты следующим образом: в итоговый файл будут записаны только те объекты, которые в данный момент отображаются (то есть видимы) на канвасе с учетом настроек стиля отображения и (или) включенных стилей. При использовании стилей отображения (например, на основе заранее заданных правил) QGIS позволяет пользователю контролировать отображение тех или иных объектов путем включения/отключения отдельных позиций на панели слоев (рис. 34.1).

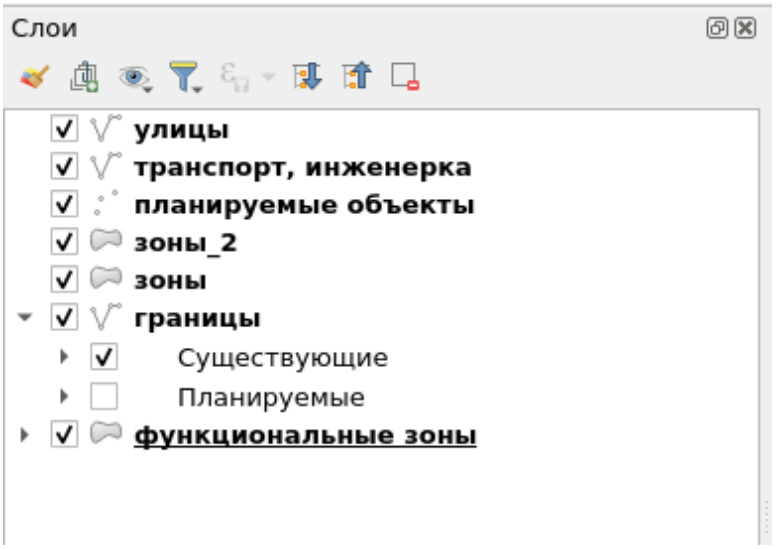


Рисунок 34.1. Для слоя «Границы» планируемые объекты не отображаются

Описываемый параметр модуля позволит упростить экспорт объектов для разных тематических карт, разрабатываемых в рамках проекта документа территориального планирования (карты границ населенных пунктов, карты планируемого размещения объектов и так далее). В этом случае работа модуля может быть комбинирована с отдельными темами карты для отображения требуемых объектов: например, объекты местного значения, существующие объекты, планируемые к размещению объекты и так далее.

«Выгрузить файл XML-схемы»

Для выполнения валидации (форматно-логического контроля) внутреннего содержимого сохраненного GML/XML-файла на предмет соответствия XML-схеме можно активировать данный параметр, чтобы модуль вместе с выходным файлом записал файл XML-схемы (fgistp.xsd). Файл fgistp.xsd будет сохранен в той же папке, что и GML/XML-файл, при этом если файл с именем fgistp.xsd ранее уже был в целевой папке, он будет перезаписан. В заголовок GML/XML-файла записывается ссылка на локальный файл схемы - fgistp.xsd.

«Перепроецировать слои в EPSG:3857»

Согласно официальному руководству пользователя портала ФГИС ТП система по умолчанию использует систему координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator. Таким образом, при подготовке проекта документа территориального планирования может использоваться, например, местная система координат, а при экспорте слоев модуль перепроецирует каждый выбранный слой в систему координат EPSG:3857 (при условии, что для исходного слоя установлена иная система координат).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перепроецирование слоев в систему координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator осуществляется путем создания временного слоя в оперативной памяти. Системы координат исходных слоев при этом не изменяются. После обработки временного (перепроецированного) слоя последний будет удален из оперативной памяти.

Если описанный параметр не активен, при экспорте будет использована система координат исходного слоя.

«Экспортировать только выделенные объекты слоя (при наличии выделенных объектов)»

В случае если возникает необходимость экспортировать только часть объектов слоя, можно предварительно выделить требуемые объекты, используя стандартные инструменты QGIS, а затем активировать дополнительный параметр модуля перед экспортом слоев.

Принцип работы следующий: если при активном параметре текущий слой имеет выделенные объекты, то в конечный файл будут записаны только выделенные объекты; если же на текущем слое не выделено ни одного объекта, то даже при активном параметре будут экспортированы все объекты слоя.

«Записать объекты в отдельные файлы (по принадлежности к классу объектов и типу геометрии)»

Данный параметр при активации указывает модулю выполнить автоматическое разделение экспортируемых объектов из всех выбранных слоев по признаку принадлежности к классу объектов и типу геометрии и далее записать группы объектов в отдельные файлы. Данная опция может быть полезна, если требуется послойная выгрузка объектов в отдельные файлы. При этом имя каждого файла состоит из основного имени, указанного пользователем, к которому добавлено кодовое наименование класса объектов и тип геометрии, разделенные нижним подчеркиванием. Пример: «Карта планируемого размещения объектов_Education_point.gml».

«Не выгружать объекты с некорректным атрибутивным составом»

В процессе обработки выбранных слоев модуль осуществляет проверку атрибутивного состава каждого объекта на соответствие XML-схеме, в том числе на предмет наличия всех обязательных и условно-обязательных атрибутов, соответствия значений атрибутов заданным ограничениям и справочникам (более подробная информация о проверке атрибутивного состава объектов приводится в подразделе 3.1. Обход объектов слоя). При активации данного параметра модуль не будет записывать в итоговый файл объекты, атрибутивный состав которых не соответствует правилам и ограничениям, описанным в XML-схеме.

Шаг 2.2. Экспорт слоев

После установки всех необходимых параметров в модуле станет активна кнопка «Выполнить» (рис. 35).

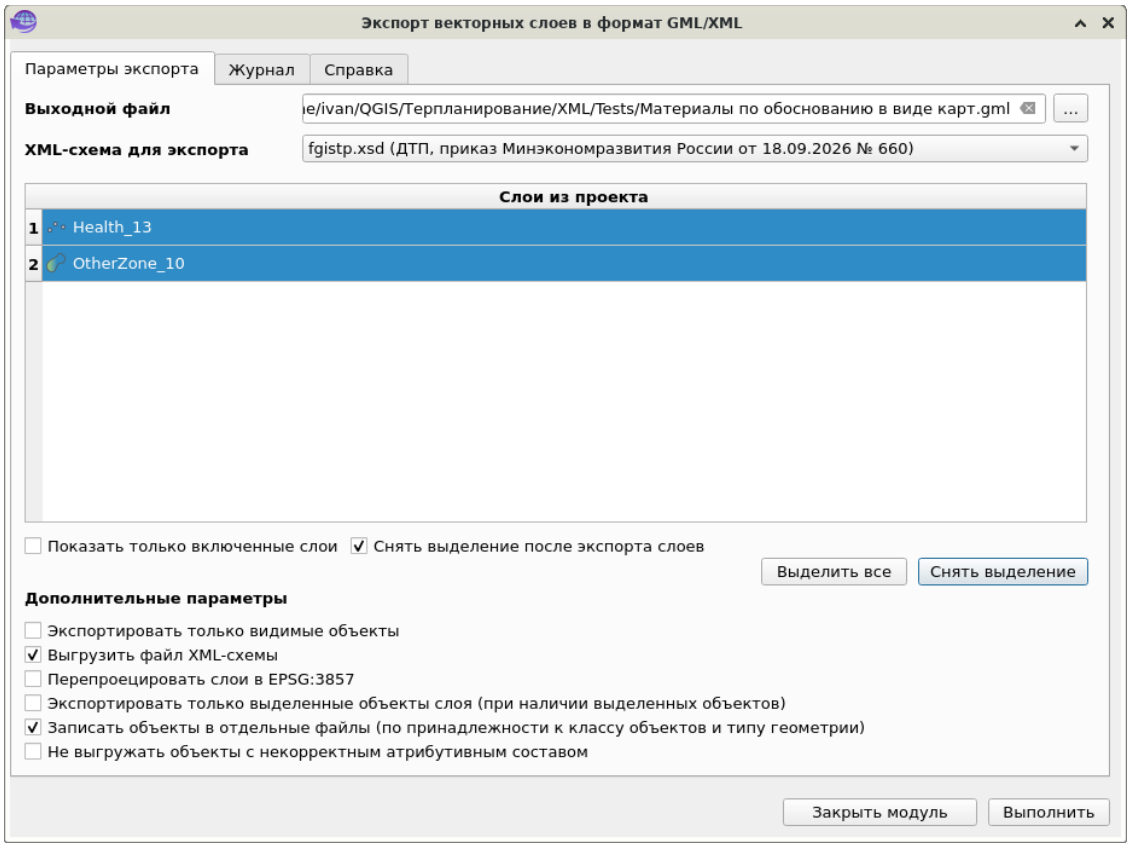


Рисунок 35. Для экспорта слоев установлены все необходимые параметры

Стоит отметить, что имена исходных слоев могут не соответствовать кодовым названиям, определенным XML-схемой. Модуль автоматически определяет принадлежность каждого объекта в исходных слоях к нужному классу объектов по атрибуту CLASSID. Таким образом, в одном исходном слое могут содержаться объекты, относящиеся к разным классам: при экспорте модуль выберет для каждого объекта исключительно те атрибуты, которые предусмотрены XML-схемой.

После нажатия на кнопку «Выполнить» будет запущен процесс выборки объектов, формирование дерева документа и запись данных в файл. Результат работы модуля будет отображен на вкладке «Журнал» (рис. 36).

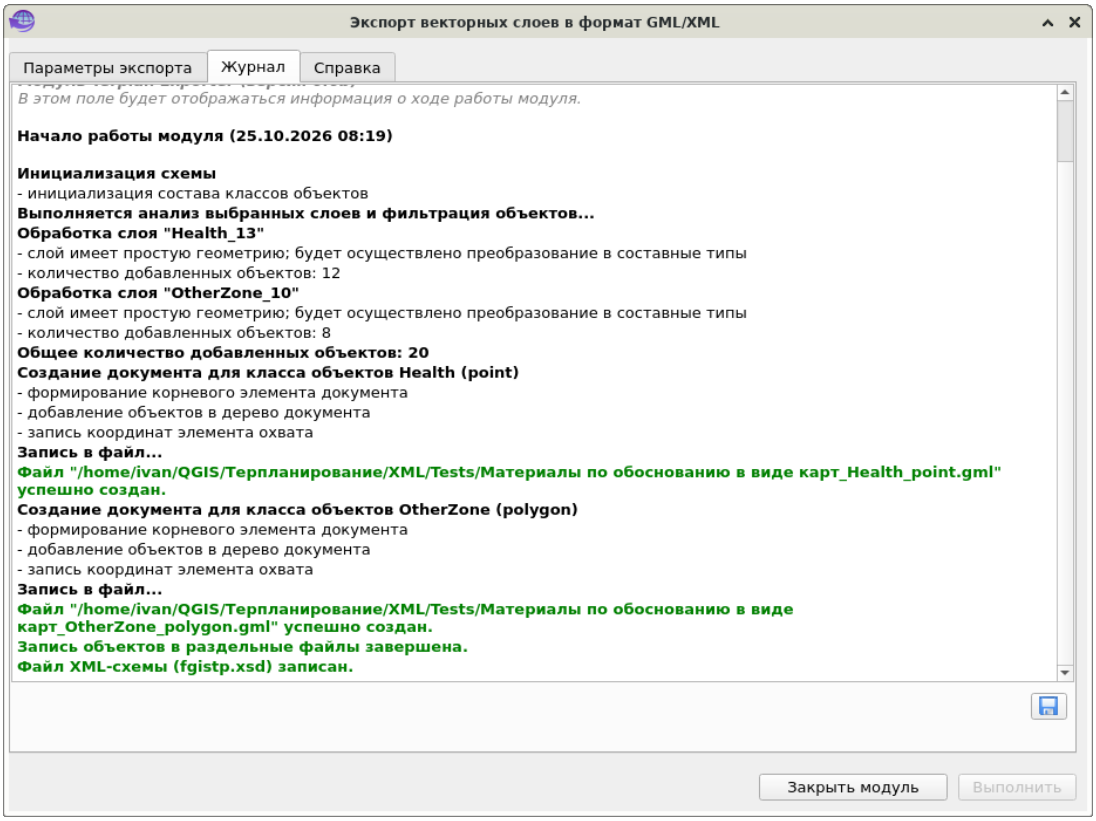


Рисунок 36. Результат работы модуля

В модуле имеется возможность сохранить содержимое журнала во внешний файл в следующих форматах: простой текстовый файл (txt), HTML-страница, документ PDF. Для сохранения содержимого журнала необходимо нажать но кнопку с изображением дискеты в правом нижнем углу вкладки «Журнал», после чего выбрать место сохранения файла и указать его имя в окне проводника.

РАЗДЕЛ 4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МОДУЛЯ TERPLAN EXPORTER

В данном разделе приводится более подробное описание основных принципов работы модуля Terplan Exporter. Раздел создан для формирования у пользователей лучшего понимания функционирования программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В рамках данного раздела понятия «семантическое описание объекта», «семантика объекта» тождественны понятию «атрибутивное описание объекта».

1. Формирование перечня слоев (фильтрация слоев)

Во время запуска модуль формирует перечень слоев из состава текущего проекта в QGIS, среди которых пользователь впоследствии выбирает те, что будут экспортированы в GML/XML-файл. Перед добавлением очередного слоя в перечень осуществляется его проверка. В итоговый перечень попадают слои, удовлетворяющие следующим условиям:

1) слой является векторным;

2) слой содержит геометрию;

3) слой не является пустым (то есть содержит как минимум один объект).

Таким образом, в перечень не попадают растровые слои, слои без геометрии (справочники), слои с аннотациями, слои, в которых отсутствуют какие-либо объекты.

Формирование перечня слоев происходит при каждом запуске модуля, поскольку между запусками состав слоев в проекте может меняться.

2. Обход выбранных слоев

Выбранные пользователем слои обрабатываются последовательно в том же порядке, в котором они представлены в перечне. Для каждого слоя выполняется проверка наличия обязательного атрибута CLASSID (код объекта). Если данный атрибут

отсутствует в составе слоя, дальнейший анализ такого слоя не производится, а модуль переходит к следующему слою. Данный подход обусловлен принципом оптимизации затрачиваемого на проверку слоев времени: если атрибут CLASSID не представлен в слое, проверка каждого объекта в его составе в любом случае даст отрицательный результат, поскольку модуль не сможет идентифицировать ни один из объектов.

Если же атрибут CLASSID присутствует в составе текущего слоя, модуль осуществляет проверку на составную геометрию: если исходный слой имеет простую геометрию, в журнал выводится сообщение о том, что при экспорте объектов будет осуществлено преобразование в составные типы.

На данном этапе непосредственного преобразования геометрии не происходит. Эта операция выполняется позже при обработке объектов, входящих в состав слоя.

Для последующей обработки данных модуль формирует набор объектов, которые будут впоследствии экспортированы в файл, в том числе с учетом состояния параметров «Экспортировать только видимые объекты», «Экспортировать только выделенные объекты слоя (при наличии выделенных объектов)».

3.1. Обход объектов слоя

Объекты, входящие в состав сформированного набора, обрабатываются последовательно. Сперва выполняется идентификация объекта по значению атрибута CLASSID: если значение атрибута не предусмотрено XML-схемой, такой объект будет проигнорирован ввиду невозможности его идентификации, а модуль перейдет к следующему объекту.

ВАЖНО!

Принадлежность объекта к тому или иному классу, определяется исключительно на основе атрибута CLASSID, записанного в семантике объекта. Не имеет значения, как называется слой, из которого осуществляется экспорт объектов. Данный принцип обусловлен тем, что на практике встречаются случаи, когда источник векторных данных одновременно может содержать объекты из разных классов, а семантическое описание при этом представляет собой объединение нескольких множеств атрибутов. Идентификация объектов по значению атрибута CLASSID позволяет выполнить корректную запись объекта в файл, в том числе выбрать только требуемые для конкретного класса атрибуты.

После успешной идентификации объекта модуль проверяет тип геометрии последнего. Дело в том, что XML-схемой для каждого класса объектов может быть определен один или несколько типов геометрии: точечный, линейный, площадной. В связи с этим модуль сопоставляет геометрию текущего объекта с требованиями схемы: если проверка выявила несоответствие, такой объект будет проигнорирован. Например, при экспорте объектов из состава класса «Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации» (AdmBorder) соответствующие объекты должны иметь линейную геометрию; площадные объекты, описанные как AdmBorder (даже при корректном семантическом описании) экспортированы не будут. При проверке учитываются как простые, так и составные типы геометрии.

Если текущий объект имеет корректное значение атрибута CLASSID, и тип геометрии объекта соответствует требования схемы, выполняется инициализация уникального идентификатора объекта (GLOBALID). Если у текущего объекта отсутствует данный атрибут или значение атрибута не соответствует шаблону, определенному XML-схемой, модуль автоматически сформирует новое значение для атрибута GLOBALID и присвоит его объекту. В противном случае в электронный документ впоследствии будет записано исходное значение данного атрибута из семантики объекта

В модуле реализована функция вывода сообщений о некорректных объектах, а также об отдельных атрибутах, которые не соответствуют правилам и ограничениям, заданным в XML-схеме. Модуль выводит информацию в следующих случаях:

- значение атрибута CLASSID не предусмотрено текущей XML-схемой (например, в атрибутивном описании объекта используется код, ранее утративший силу);

- тип геометрии объекта не соответствует требованиям схемы или у объекта отсутствует геометрия;

- у некорректных объектов отсутствует атрибут GLOBALID или значение данного атрибута представлено пустой строкой (в этом случае в журнал будет выведена информация о количестве объектов, у которых не определен идентификатор);

- в исходном слое отсутствует атрибут, являющийся обязательным с точки зрения XML-схемы;

- несоответствие типа данных атрибута (например, ожидается целое число, но атрибут содержит символьную строку);

- некорректное значение атрибута (пустая строка у атрибута, подлежащего заполнению; значение атрибута не соответствует заданным ограничениям или не предусмотрено справочником);

- не выполнено условие заполнения атрибута.

Примеры вывода сообщений о некорректных объектах и некорректном атрибутивном составе объектов представлены на рисунках 37, 37.1:

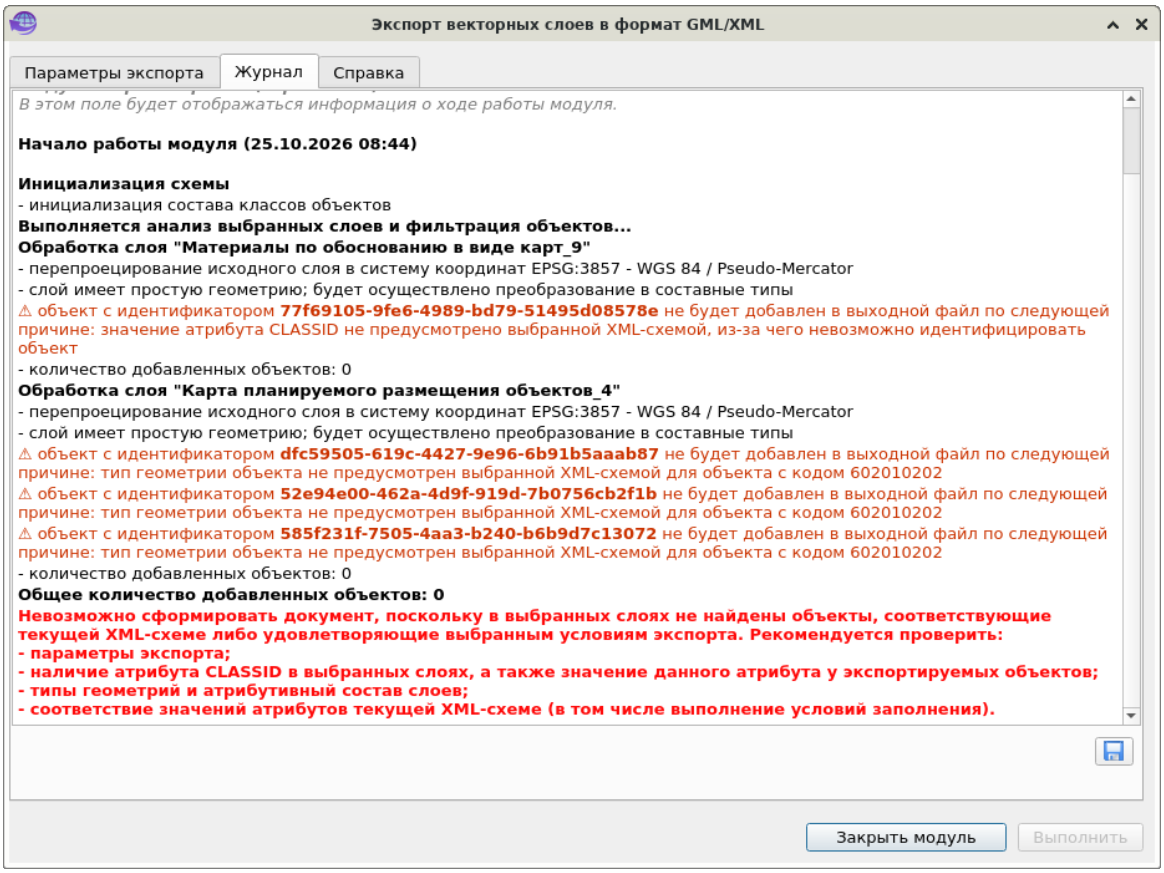


Рисунок 37. Пример вывода сообщений о некорректных объектах

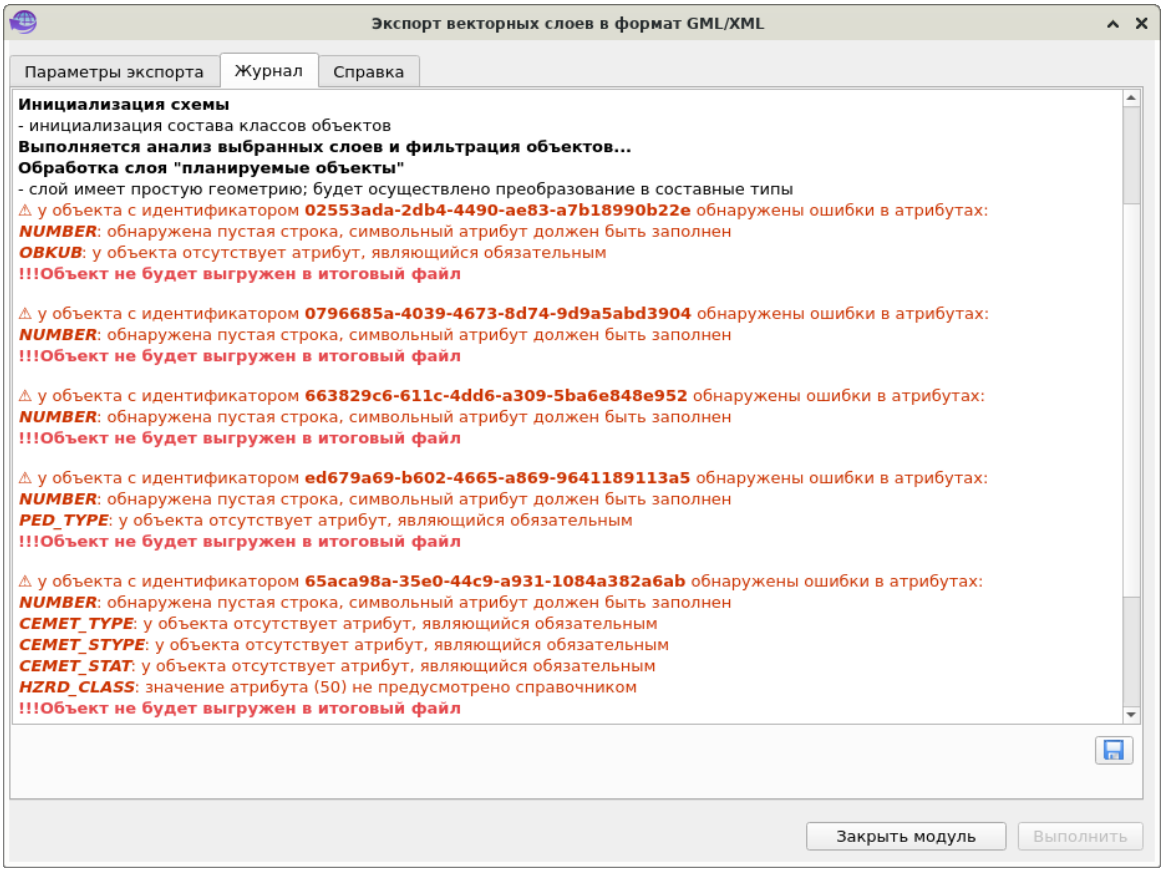


Рисунок 37.1. Пример вывода сообщений о некорректном атрибутивном составе объектов

В случае успешной проверки модуль добавляет текущий объект во временное хранилище для последующего формирования XML-дерева электронного документа. Если пользователь предварительно активировал опцию «Не выгружать объекты с некорректным атрибутивным составом», модуль проигнорирует соответствующие объекты и не добавит их в хранилище.

3.2. Формирование электронного документа и запись в файл

После обхода всех слоев и объектов в их составе модуль обращается к временному хранилищу для выбора объектов и формирования на их основе электронного документа. На данном этапе осуществляется дополнительная проверка значений атрибутов на соответствие текущей XML-схеме с последующей фильтрацией атрибутов, имеющих некорректные значения. Так, в электронный документ не записываются следующие атрибуты:

1) символьные атрибуты с пустыми значениями;

2) целочисленные атрибуты, значения которых не соответствуют типу, объявленному в XML-схеме (xs:positiveInteger - строго положительное целое число, xs:nonNegativeInteger - целое неотрицательное число);

3) атрибуты, базирующиеся на справочниках (STATUS, REG_STATUS и им подобные), значения которых не предусмотрены XML-схемой;

4) вещественные атрибуты с отрицательным значением;

5) необязательные вещественные атрибуты с нулевым значением;

6) атрибуты, которые не предусмотрены для объекта с конкретным значением CLASSID (условные атрибуты, которые заполняются для отдельных видов объектов);

7) символьные атрибуты, предусматривающие хранение строк определенного формата (код ОКТМО, кадастровый номер объекта недвижимости, реестровый номер ЗОУИТ или территориальной зоны), значения которых не соответствуют заданным шаблонам (более подробное описание шаблонов приводится далее).

При записи символьных атрибутов дополнительно выполняется поиск недопустимых символов и их замена на допустимые эквиваленты: символ «апостроф» (') заменяется на символ «двойные кавычки» ("), символ «обратная косая черта» (\) заменятся на символ «прямая косая черта» (/), возврат каретки с переносом строки заменяются на символ «пробел».

ВАЖНО!

Набор атрибутов, которые должны быть записаны в дерево электронного документа, определяются на основе правил, определенных схемой. Так, например, атрибут CU_TYPE (подтип объекта культурно-просветительного назначения) будет записан только для объекта с кодом 602010201 (объект культурно-просветительного назначения). Если же объект имеет иное значение атрибута CLASSID, атрибут CU_TYPE (при его наличии в исходном слое) будет проигнорирован.

В конце модуль записывает в дерево электронного документа последовательно координаты характерных точек текущего объекта в соответствии с типом геометрии.

При этом если пользователь предварительно активировал опцию «Перепроецировать слои в EPSG:3857», на более раннем этапе модуль создаст в оперативной памяти временную копию исходного слоя в системе координат EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator и запишет впоследствии в дерево электронного документа координаты из данной копии. Таким образом, сохраняется система координат исходного слоя. После завершения обработки всех объектов временный слой удаляется из оперативной памяти. Также перед записью перечня координат при необходимости выполняется преобразование геометрии объекта в составной тип.

Если перед экспортом пользователь активировал опцию «Записать объекты в отдельные файлы (по принадлежности к классу объектов и типу геометрии)», при обходе объектов во временном хранилище формируются отдельные электронные документы, в каждый из которых записываются объекты, относящиеся к одному классу объектов и имеющие один тип геометрии (точечный, линейный или площадной). Сортировка объектов по указанным признакам осуществляется на этапе заполнения временного хранилища.

В конце модуль создает файл по пути, указанному пользователем, и записывает в него содержимое электронного документа. При активной опции «Записать объекты в отдельные файлы (по принадлежности к классу объектов и типу геометрии)» для каждого электронного документа создается индивидуальный файл, а имя файла дополняется кодовым наименованием слоя и типом геометрии, разделенных между собой нижним подчеркиванием.

4. Определение области охвата

Для определения области охвата (минимальной границы, которую можно описать вокруг всех объектов) модуль поочередно выделяет границы охвата для каждого объекта, а затем выполняет сравнение координат нижнего левого (юго-западного) и верхнего правого (северо-восточного) углов условной границы для других объектов таким образом, чтобы в результате обхода всех объектов, которые удовлетворяют условиям, описанным в предыдущих пунктах, в дерево файла были записаны следующие значения: минимальные координаты X, Y для нижнего-левого (юго-западного) угла, максимальные координаты X, Y для верхнего-правого (северо-восточного) угла. При записи объектов в отдельные файлы модуль вычисляет область охвата индивидуально для каждого файла.

5. Проверка символьных атрибутов по шаблону

XML-схемами предусмотрены ограничения, накладываемые на некоторые символьные атрибуты (код ОКТМО, уникальный идентификатор). Применительно к таким атрибутам осуществляется проверка значения по заданным шаблонам. Описание шаблонов приведено в таблице № 2:

Таблица № 2

Атрибут, к которому применяется проверка по шаблону	Шаблон (регулярное выражение), по которому осуществляется проверка	Описание шаблона
ОКТМО	`\d{8}|\d{11}`	Допускается строка, содержащая 8 или 11 цифр. Использование иных символов недопустимо.
GLOBALID	`(urn:uuid:)?[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}|\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\}`	Символьная строка длиной 36 символов (без учета фигурных скобок), представленная группами шестнадцатеричных чисел по схеме 8-4-4-4-12. Значение каждого атрибута GLOBALID должно быть уникальным на протяжении всего файла.

6. Поддерживаемые типы геометрии

Программный интерфейс QGIS (QGIS API) позволяет выполнять обработку векторных слоев и объектов с различными типами геометрии, однако далеко не все типы геометрии, поддерживаемые геоинформационной системой, подходят для корректного представления пространственных данных с точки зрения требований XML-схемы. В таблице № 3 приведен перечень типов геометрии из состава QGIS API, в отдельном столбце отмечены типы геометрии, поддерживаемые модулем Terplan Exporter для создания электронных документов:

Таблица № 3

Наименование типа геометрии	Код в соответствии с QGIS API	Поддержка модулем Terplan Exporter
Неизвестный тип геометрии (Unknown)	0	✘
Точка (Point)	1	✓
Линия (LineString)	2	✓
Полигон (Polygon)	3	✓
Мультиточка (MultiPoint)	4	✓
Мультилиния (MultiLineString)	5	✓
Мультиполигон (MultiPolygon)	6	✓
Коллекция геометрий (GeometryCollection)	7	✘
Сегмент дуги (CircularString)	8	✘
Составная кривая (CompoundCurve)	9	✓
Криволинейный полигон (CurvePolygon)	10	✘
Мультикривая (MultiCurve)	11	✓
Мультиповерхность (MultiSurface)	12	✓
Triangle	17	✘
Геометрия отсутствует (No Geometry)	100	✘
PointZ	1001	✘
LineStringZ	1002	✘
PolygonZ	1003	✘
MultiPointZ	1004	✘
MultiLineStringZ	1005	✘
MultiPolygonZ	1006	✘
GeometryCollectionZ	1007	✘

Наименование типа геометрии	Код в соответствии с QGIS API	Поддержка модулем Terplan Exporter
CircularStringZ	1008	✘
CompoundCurveZ	1009	✘
CurvePolygonZ	1010	✘
MultiCurveZ	1011	✘
MultiSurfaceZ	1012	✘
TriangleZ	1017	✘
PointM	2001	✘
LineStringM	2002	✘
PolygonM	2003	✘
MultiPointM	2004	✘
MultiLineStringM	2005	✘
MultiPolygonM	2006	✘
GeometryCollectionM	2007	✘
CircularStringM	2008	✘
CompoundCurveM	2009	✘
CurvePolygonM	2010	✘
MultiCurveM	2011	✘
MultiSurfaceM	2012	✘
TriangleM	2017	✘
PointZM	3001	✘
LineStringZM	3002	✘
PolygonZM	3003	✘
MultiPointZM	3004	✘

Наименование типа геометрии	Код в соответствии с QGIS API	Поддержка модулем Terplan Exporter
MultiLineStringZM	3005	✘
MultiPolygonZM	3006	✘
GeometryCollectionZM	3007	✘
CircularStringZM	3008	✘
CompoundCurveZM	3009	✘
CurvePolygonZM	3010	✘
MultiCurveZM	3011	✘
MultiSurfaceZM	3012	✘
TriangleZM	3017	✘

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С МОДУЛЕМ LAYER IMPORTER

Layer Importer - это модуль, разработанный для геоинформационной системы QGIS и предназначенный для импорта в проект векторных слоев, содержащихся в составе различных тематических наборов.

Модуль обеспечивает возможность добавления векторных слоев в проект из различных тематических наборов с сохранением в локальную базу геоданных в требуемой системе координат. Векторные слои, представленные в составе тематических наборов, могут быть использованы при подготовке проектов документов территориального планирования в соответствии с установленными требованиями, векторных моделей пространственных данных, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, иных тематических карт.

Основные возможности модуля:

- пакетный импорт векторных слоев в проект;
- сохранение векторных слоев в файл локальной базы геоданных в формате GeoPackage в систему координат, указанную пользователем (в том числе обеспечена возможность сохранения векторных слоев в уже существующий GeoPackage файл);
- запись слоев с уникальными именами для обеспечения хранения нескольких слоев, отнесенных к одному классу объектов, в составе единой локальной базы геоданных;
- настройка отображения имен импортированных слоев;
- настройка отображения имен полей слоев в пользовательских формах/таблице атрибутов;
- возможность отключения принудительного ограничения полей при проверке значений отдельных атрибутов у создаваемых и редактируемых объектов;
- автоматическое применение стилей к импортированным слоям на основе установленных параметров;
- синхронизация тематических наборов с удаленным репозиторием непосредственно из модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для корректной работы модуля рекомендуется использовать официальные сборки геоинформационной системы QGIS, размещаемые на сайте qgis.org (версия не ниже 3.28).

Далее в разделе приводится описание процесса установки и работы с модулем.

Шаг 1. Загрузка и установка модуля

Модуль Layer Importer распространяется в двух вариантах: в виде zip-архива **layer_importer.zip**, который доступен для скачивания на сайте Terplan Symbology, а также посредством репозитория, который может быть подключен непосредственно в QGIS через меню управления модулями. Процесс загрузки и последующей установки модуля аналогичен тому, что описан в РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С МОДУЛЕМ TERPLAN EXPORTER.

При установке модуля из репозитрия в строке поиска раздела «Модули» необходимо ввести название модуля - Layer Importer (рис. 38).

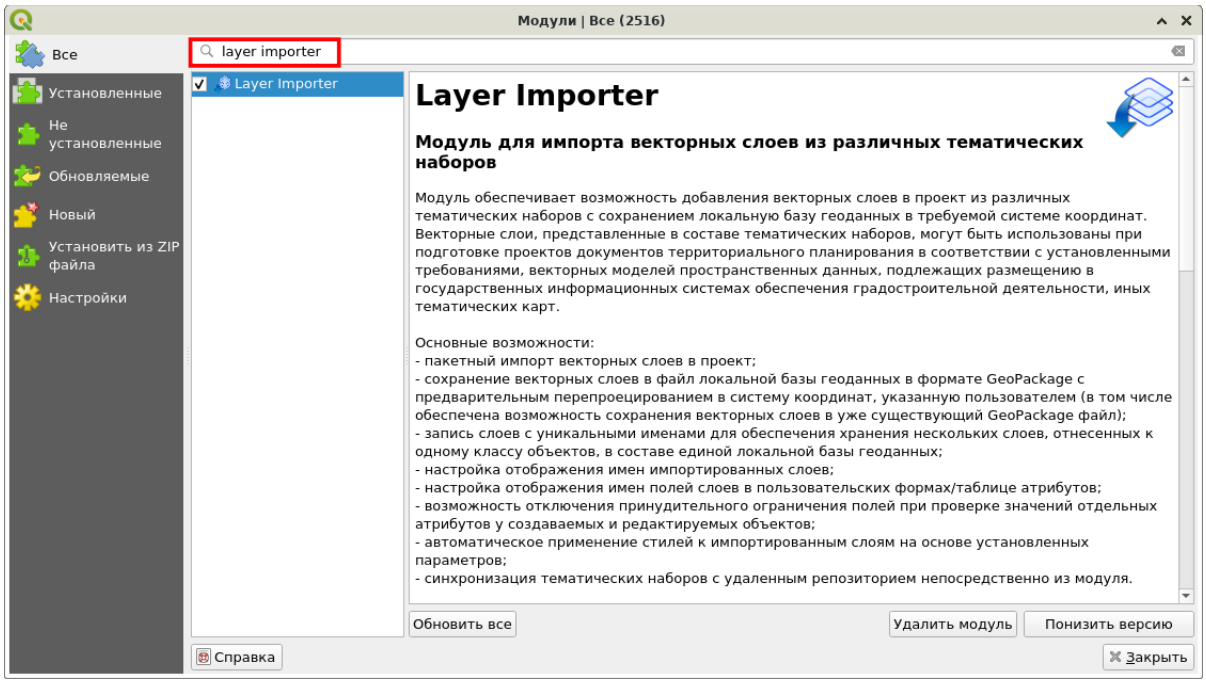


Рисунок 38. Поиск модуля

После установки модуль будет доступен в меню «Градостроительство» (рис. 39).

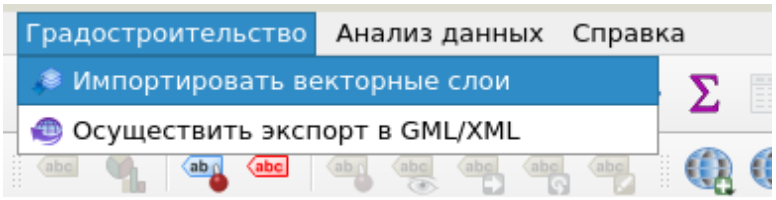


Рисунок 39. Модуль Layer Importer успешно установлен

Шаг 2. Работа с модулем

Для запуска модуля в меню «Градостроительство» необходимо выбрать инструмент «Импортировать векторные слои». На рисунке 40 изображен скриншот с основными элементами управления.

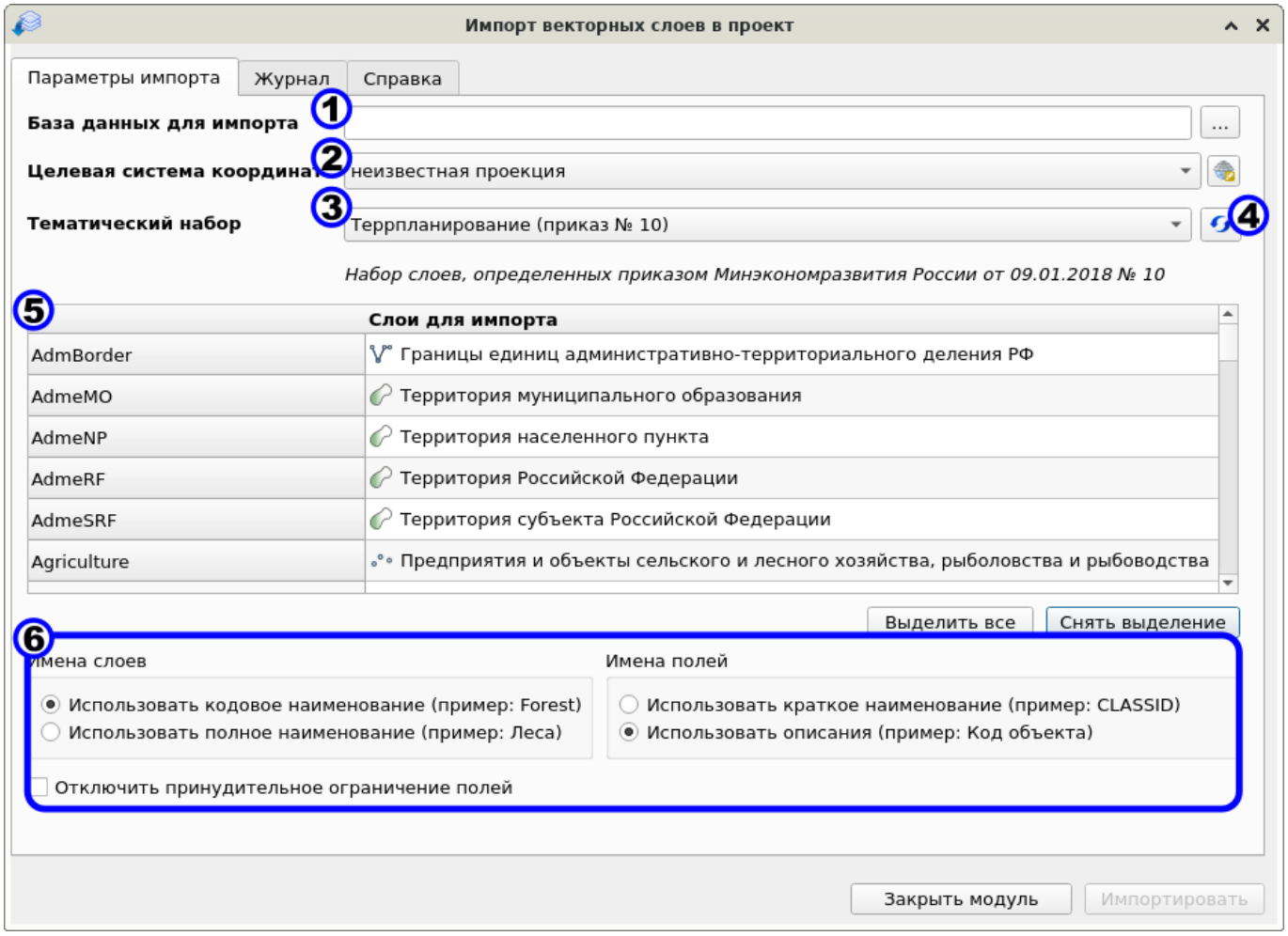


Рисунок 40. Модуль Layer Importer (вкладка "Параметры импорта")

На представленном выше рисунке:

(1) поле для указания файла базы геоданных, который будет использован для хранения импортированных слоев (используется проводник);

(2) виджет для выбора целевой системы координат, в которую будут сохранены импортируемые слои (используется стандартный интерфейс QGIS для работы с системами координат и пользовательскими проекциями);

(3) выпадающий список для выбора тематического набора, из которого будут загружены исходные слои (под списком отображается краткое описание набора);

(4) кнопка, используемая для синхронизации тематических наборов с удаленным репозиторием (более подробная информация о синхронизации приводится в подразделе Синхронизация тематических наборов);

(5) перечень слоев доступных для импорта путем загрузки из выбранного тематического набора;

(6) дополнительные параметры импорта.

Пользователю необходимо:

1) выбрать тематический набор, в списке слоев выбрать те, что будут впоследствии импортированы в проект (в списке слоев имеется возможность множественного выбора);

2) указать файл локальной базы геоданных, в которую будут сохранены импортируемые слои;

3) выбрать систему координат, в которую будут сохранены выбранные слои;

4) установить дополнительные параметры (при необходимости).

ВАЖНО!

1. При выборе файла локальной базы геоданных возможен выбор как нового файла, который будет создан модулем, так и существующего GeoPackage файла, внутрь которого будут записаны слои.

2. При работе с ранее созданным файлом базы геоданных, хранящим

пользовательские слои и проекты, рекомендуется создавать резервную копию.

Имена импортируемых слоев формируются следующим образом:

<кодовое наименование слоя>_<тип геометрии слоя>_<uuid>, где:

- кодовое наименование слоя - имя слоя, записанное латиницей, определенное в соответствующем тематическом наборе (например, AdmBorder, Easement);

- тип геометрии слоя - Multipoint, Multiline или Multipolygon;

- uuid - универсально-уникальный идентификатор, присваиваемый каждому слою индивидуально, обеспечивающий возможность хранения внутри одного GeoPackage файла нескольких слоев, отнесенных к одному классу объектов и имеющих разные параметры (системы координат, настройки отображения пользовательских форм).

Пример: FunctionalZone_Multipolygon_2e21b9c3-2ebb-4693-a1ac-5fb5bf119845

К импортируемым слоям автоматически применяются стили отображения. Для сохранения примененных стилей необходимо сохранить текущий проект.

Установка дополнительных параметров (опционально)

Перед импортом слоев пользователем могут быть установлены некоторые дополнительные параметры.

«Имена слоев»

Параметр позволяет определить, каким образом импортированные слои будут отображаться в проекте на панели слоев. На выбор доступно две опции:

- использовать кодовое наименование - для отображения слоя будет использоваться кодовое наименование, записанное латиницей (например, TransportObj, RedLine);

- использовать полное наименование - для отображения слоя будет использоваться его русскоязычное наименование (например, «Искусственные дорожные сооружения», «Красные линии»).

«Имена полей»

Параметр позволяет определить, каким образом будут отображаться наименования полей (атрибутов) импортированных слоев в пользовательских формах/таблице атрибутов. На выбор доступно две опции:

- использовать краткое наименование - для отображения полей будут использоваться кодовые наименования, записанные латиницей (например, CLASSID, FormingType);

- использовать описания - для отображения полей будут использоваться русскоязычные наименования (например, «Код объекта», «Способ образования земельного участка»).

«Отключить принудительное ограничение полей»

По умолчанию для некоторых атрибутов в составе векторных слоев настроены специальные выражения, обеспечивающие валидацию вводимых пользователем данных при создании, редактировании объектов. Для ряда полей в конфигурации пользовательских форм установлено принудительное ограничение для соответствующих атрибутов. Это означает, что объект не может быть сохранен до тех пор, пока все поля, для которых установлено принудительное ограничение, не будут заполнены валидными данными.

В некоторых случаях такое строгое ограничение может оказаться неудобным для пользователя. Активация данной опции позволит отключить принудительное ограничение (при этом в функциональность выражений-валидаторов сохраняется), что позволит создавать и редактировать объекты в составе векторных слоев без обязательного заполнения всех обязательных и условно-обязательных атрибутов.

Импорт слоев

После установки всех необходимых параметров в модуле станет активна кнопка «Импортировать» (рис. 41).

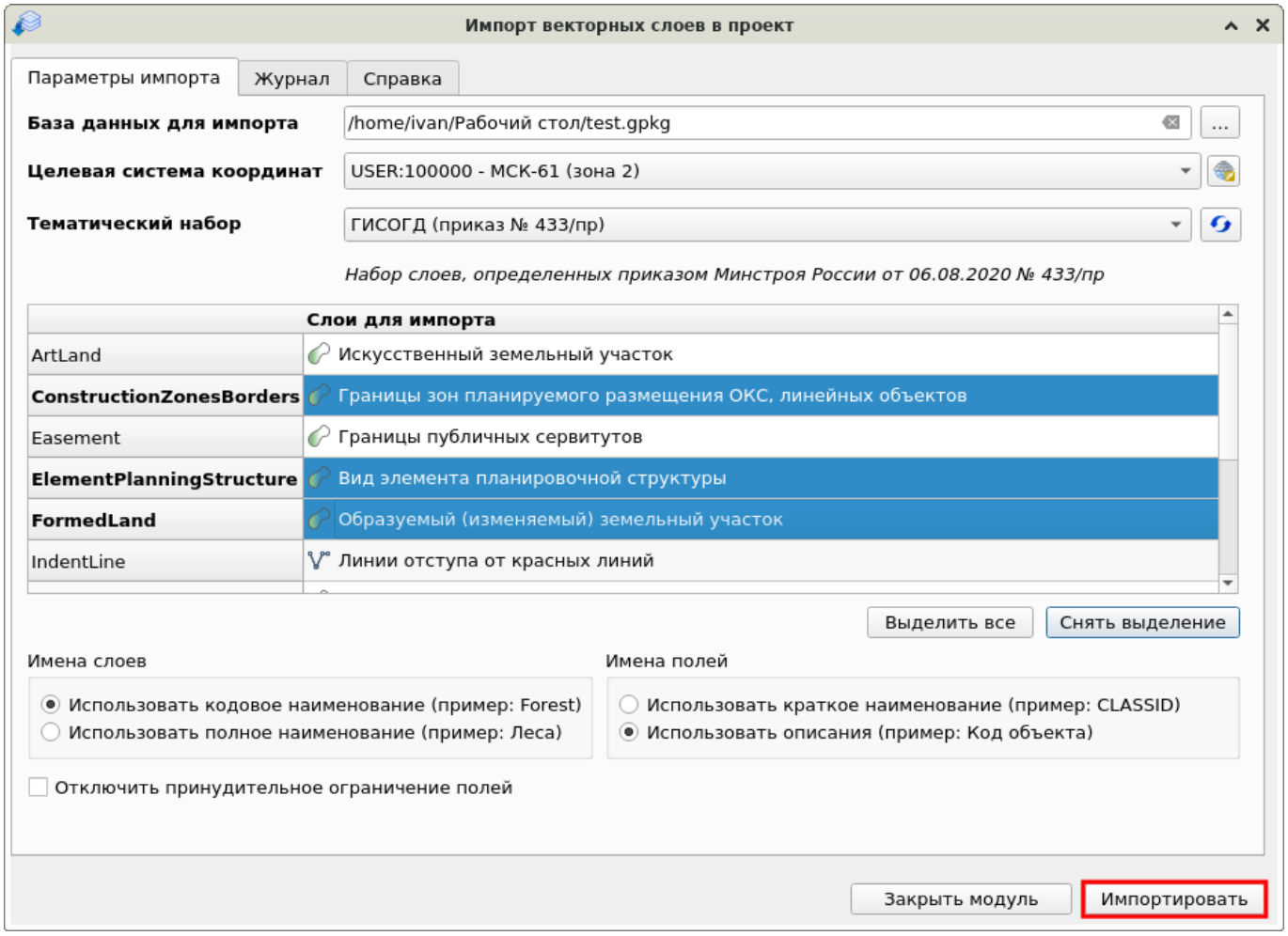


Рисунок 41. Параметры импорта установлены, кнопка "Импортировать" активна

После нажатия на кнопку «Импортировать» начнется загрузка выбранных слоев из библиотеки, применение параметров выбранной проекции и запись в GeoPackage файл. В конце все сохраненные слои будут добавлены в проект. Ход выполнения работы модуля будет отображаться на вкладке «Журнал» (рис. 42).

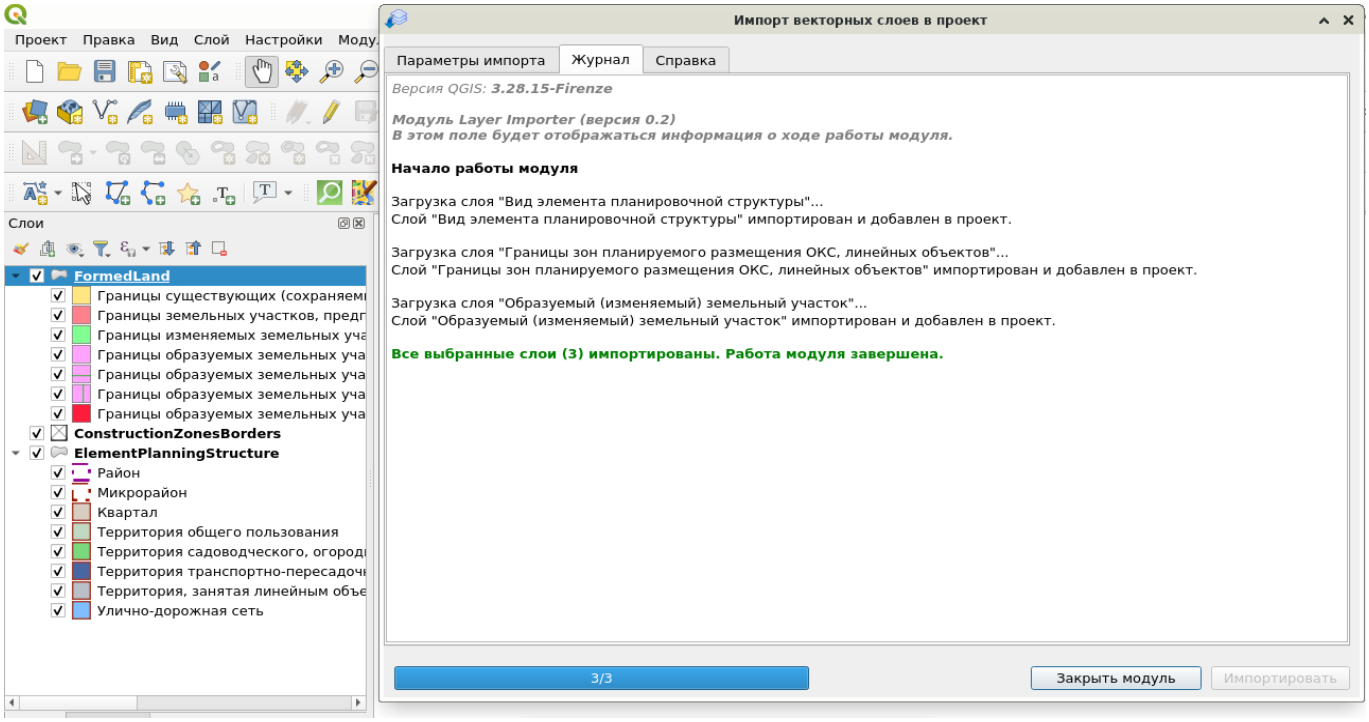


Рисунок 42. Слои успешно импортированы и добавлены в проект

Синхронизация тематических наборов

Начиная с версии 0.2, в модуле полностью переработана система хранения параметров векторных слоев, что позволило реализовать механизм динамического обновления/синхронизации тематических наборов прямо из модуля. Так, в удаленном репозитории хранится эталонный файл с параметрами векторных слоев и описанием тематических наборов. Аналогичный файл хранится в виде локальной копии в папке с установленным модулем.

При первом запуске модуля в рамках текущей сессии работы с QGIS выполняется автоматическая сверка локальной копии вышеуказанного файла с его эталонной версией. В случае выявления факта изменения эталонной версии файла или несоответствия локальной копии эталону в верхнем правом углу появится сообщение о необходимости выполнения синхронизации тематических наборов (рис. 43).

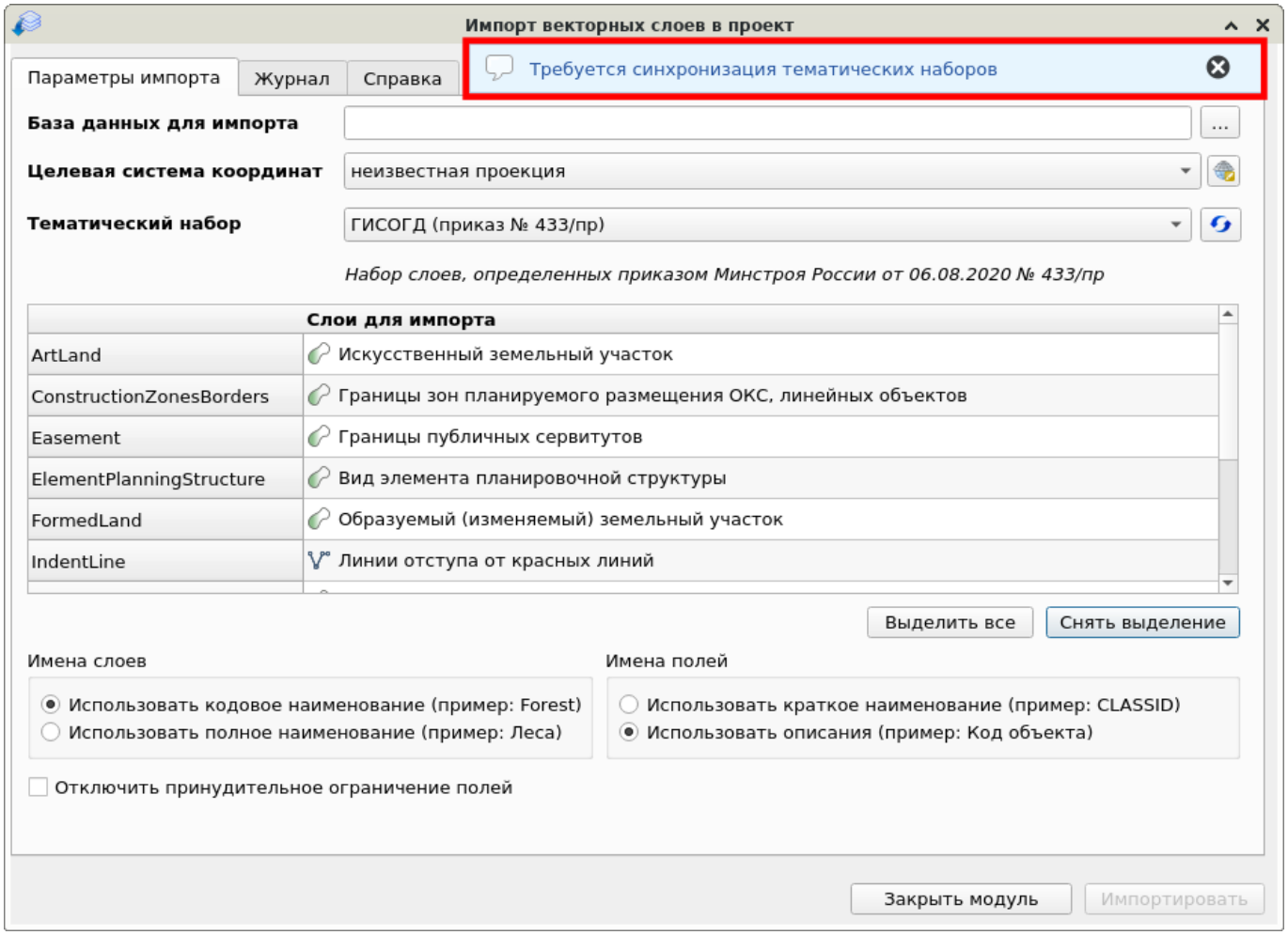


Рисунок 43. Требуется синхронизация тематических наборов

Для выполнения синхронизации достаточно нажать на кнопку с двумя синими стрелками, расположенную справа от наименованя тематического набора. После нажатия начнется процесс загрузки эталонной версии файла из удаленного репозитория.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время, затрачиваемое на загрузку эталонной версии файла, напрямую зависит от скорости интернет-соединения, а также скорости записи локального диска, на котором установлен модуль.

По завершении загрузки в правом верхнем углу появится сообщение об успешной синхронизации тематических наборов. После этого можно продолжать работу с

модулем в привычном режиме, тематические наборы и слои в их составе обновятся динамически.

Сверку эталонной версии файла и его локальной копии также можно выполнить в любое время в процессе работы с модулем. Для этого достаточно нажать на кнопку синхронизации, после чего будет осуществлено обращение к репозиторию и сверка файлов. После проверки будет выведено сообщение: «Синхронизация тематических наборов не требуется», либо будет выполнена загрузка эталонной версии файла.